Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

CORRECTION

Examen Blanc n°2 PASS

UE 1 : Chimie



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 25 pages numérotées de 1 à 25 et comporte 23 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Tuto n° : 2 UE (spé) : 1

Nom :
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1 ■ A B C D ■ E	13 ■ A B ■ C D E	25 A B C D E	37 A B C D E
2 A ■ B ■ C ■ D E	14 A B ■ C ■ D ■ E	26 A B C D E	38 A B C D E
3 A B C ■ D ■ E	15 A ■ B C ■ D E	27 A B C D E	39 A B C D E
4 A B C ■ D E	16 A B ■ C ■ D E	28 A B C D E	40 A B C D E
5 A ■ B ■ C D E	17 ■ A B ■ C D ■ E	29 A B C D E	41 A B C D E
6 A B C ■ D E	18 A ■ B ■ C ■ D E	30 A B C D E	42 A B C D E
7 A ■ B C D E	19 ■ A B ■ C D ■ E	31 A B C D E	43 A B C D E
8 A B ■ C D ■ E	20 ■ A ■ B C D E	32 A B C D E	44 A B C D E
9 A B C ■ D E	21 ■ A B ■ C D E	33 A B C D E	45 A B C D E
10 ■ A B C ■ D E	22 A ■ B C D ■ E	34 A B C D E	
11 ■ A ■ B ■ C D E	23 ■ A B C ■ D E	35 A B C D E	
12 ■ A ■ B C D ■ E	24 A B C D E	36 A B C D E	

Les fratellos c'est comment ? 🔗

En route pour la correction de ce tuto 2. Comme vous l'avez vu pendant l'épreuve (même avant en vrai), il y avait **tout** le programme dans ce tuto. Il est donc beaucoup plus **représentatif** que le tuto 1, mais le sera surement moins que le tuto 3 (il se prépare en grandes pompes vous êtes pas prêts).

La **note** me direz-vous ? Eh bien je vous réponds : *on s'en fout*. Eh ouai les gars, c'est celui qui validait qu'une matière sur trois (à son prime) qui vous le dit 🙇. Vraiment votre **niveau en tuto** n'est pas du tout comparable à votre **niveau à l'examen**, vous n'avez pas touché aux annales encore, vous n'avez pas eu le temps de voir correctement les cours de chimie organique, pas eu le temps de revoir les autres cours non plus, vous n'avez même pas encore eu toutes vos séances de TD, enfin bref, vraiment vous **allez** progresser croyez moi 📈.

Qui dit progresser dit corriger ... écoutez moi bien.

Je vous conseille vraiment de lire toute la correction.

Elle est **ULTRA** complète, un grand merci aux tuteurs d'ailleurs qui ont fait un travail absolument exceptionnel. J'ai même rajouté des petites remarques qui expliquent de manière bien détaillée certains points. Honnêtement, il peut même servir de fiche tellement il est **rempli** d'infos.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum (dans le topic du tuto s'il-vous-plaît). Et surtout **venez en souk**, on corrigera les parties où vous avez le plus galéré ensemble, ça ne peut vous être que bénéfique honnêtement.

Enfin bref, je pense avoir tout dit, et si j'ai oublié quoique ce soit, je vous le dirai surement le jour du tuto.

C'était votre fidèle serviteur

Spider-Man

Semih, RM ÉBloui par cette magnifique correction de Chimie 🧪

Chimie

Pour simplifier les calculs, on utilisera les ordres de grandeurs ci-dessous :

$$\ln(x) = 2{,}3 \log x$$

$$R = 8{,}3\ J \cdot mol \cdot K^{-1}$$

$$\text{À } T = 298\ K : RT = 5/2\ kJ \cdot mol^{-1} = 2{,}5\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\frac{RT}{F} \ln x = 0{,}06 \log x$$

$$2{,}3RT = 6{,}0\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$F = 100\,000\ C \cdot mol^{-1}$$

Exponentielle, logarithme népérien et logartihme décimal

x	0,1	2	3	5	8	13
e^x	1,1	7,4	20	148	/	/
$\ln x$	$-2{,}3$	0,7	1,1	1,6	2,1	2,6
$\log x$	-1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1

$$\frac{800}{3} = 267 \qquad \frac{1025}{3} = 342 \qquad \frac{1250}{3} = 417$$

$$298 \times 35 = 10\,500 \qquad 298 \times 95 = 28\,000 \qquad 298 \times 130 = 39\,000$$

$$2500 \times 2{,}3 = 5\,750$$

$$0{,}06 \times 2{,}3 = 0{,}138 \qquad 0{,}06 \times 3{,}7 = 0{,}222$$

(Certaines grandeurs ont été arrondies afin de faciliter les calculs)

Les "aides aux calculs, après arrondi" doivent être utilisées lors du choix des propositions.

Question 1
Concernant les configurations électroniques, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $_{17}$Cl : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

B. $_{29}$Cu : [Ne] $3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$

C. La configuration électronique du nickel (Ni) est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$

D. Un élément neutre de configuration électronique [Ar] $4s^2$ est un alcalin

E. Un élément non chargé de configuration électronique $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ est un alcalino-terreux

Question 1

✔ **Item A** → *$_{17}Cl : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$*

Toutafé ! On vérifie que le numéro atomique est le bon, puis que les couches sont remplies dans le bon ordre, et enfin que l'atome ne fait pas partie des exceptions. Tous nos critères sont remplis, on passe à la question suivante !

✘ **Item B** → *$_{29}Cu$: [Ne] $3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$*

Attention, il s'agit là de la configuration électronique du zinc Zn ! Premier réflexe quand on vérifie une configuration électronique, on vérifie si le nombre d'électrons est le bon. La configuration du cuivre est une des 2 exceptions avec le chrome Cr, les voici :

- $_{24}$Cr : [Ar] $4s^1 3d^5$ ou [Ne] $3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$
- $_{29}$Cu : [Ar] $4s^1 3d^{10}$ ou [Ne] $3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$

✘ **Item C** → *La configuration électronique du nickel (Ni) est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$*

On fait bien attention à l'ordre de remplissage, la couche $4s$ est remplie avant la $3d$! La configuration exacte du nickel est donc : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$.

> 😉 **Remarque**
>
> Ici, c'était la configuration du Zn^{2+}. Et oui, le zinc neutre étant [Ne] $3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$, on lui arrache deux électrons de sa sous-couche la plus externe, donc la $4s$, et on obtient [Ne] $3s^2 3p^6 4s^0 3d^{10}$ soit [Ne] $3s^2 3p^6 3d^{10}$

✘ **Item D** → *Un élément neutre de configuration électronique [Ar] $4s^2$ est un alcalin*

Aïe presque... La configuration ici est celle du calcium, cependant ce dernier est un alcalino-terreux puisqu'il est dans la 2e colonne. Pour trouver qu'il s'agit du calcium, on va compter les électrons de la configuration électronique donnée. L'argon est un gaz rare de numéro atomique 18, on rajoute les 2 électrons de valence, cela donne un numéro atomique de 20. On regarde sur notre tableau périodique, et hop on tombe bien sur le calcium !

✔ **Item E** → *Un élément non chargé de configuration électronique $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ est un alcalino- ...*

Exactement, la configuration ici est celle du magnésium. Or, il est dans la 2e colonne du tableau, c'est donc un alcalino-terreux.

Réponses vraies : A et E

Question 2
Concernant l'atomistique, laquelle (lesquelles) des réponses est (sont) exacte(s) ?

A. Le principe d'exclusion de Pauli dit que dans une orbitale atomique pleine, 2 électrons sont de spins parallèles

B. Pour un niveau énergétique donné, les électrons occupent le maximum d'OA de même énergie

C. Selon le remplissage de Klechkowski, la couche $3p$ est remplie avant la $4s$ et la $3d$ avant la $4p$

D. Une orbitale atomique $3s$ a un volume et une énergie plus élevés qu'une orbitale $2s$

E. Les atomes du bloc p ont leur couche externe complètement remplie

Question 2

✘ **Item A** → *Le principe d'exclusion de Pauli dit que dans une orbitale atomique pleine, 2 ...*

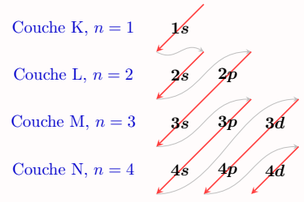
Le principe d'exclusion de Pauli affirme que dans un atome 2 électrons ne peuvent avoir le même état quantique. Donc dans une même OA pleine, les 2 électrons doivent être de spins antiparallèles.

✔ **Item B** → *Pour un niveau énergétique donné, les électrons occupent le maximum d'OA de ...*

Exactement, mot pour mot la **règle de Hund**.

✔ **Item C** → *Selon le remplissage de Klechkowski, la couche $3p$ est remplie avant la $4s$ et la $3d$ ...*

Toutafé ! Je vous remet le schéma de remplissage :



> 😉 **Remarque**
>
> Rigoureusement, la règle de remplissage de Klechkowski stipule que le **remplissage** des orbitales atomiques se fait selon $n + l$ croissant, puis n croissant pour des orbitales atomiques ayant la même valeur $n + l$.
>
> *Par exemple : la $2p$ et la $3s$ ont toutes les deux $n + l = 3$, donc pour départager on regarde uniquement la valeur de n, donc on remplit d'abord la $2p$.*

✔ **Item D** → *Une orbitale atomique $3s$ a un volume et une énergie plus élevés qu'une orbitale $2s$*

Pour une même forme d'orbitale, plus le nombre quantique principal n est grand, plus la taille et l'énergie de l'orbitale sont importantes.

✘ **Item E** → *Les atomes du bloc p ont leur couche externe complètement remplie*

Certains atomes du bloc p ont leur couche externe remplie, on parle ici des gaz rares, la colonne la plus à droite. Tout le reste des atomes n'ont pas de couche externe complètement remplie.

Réponses vraies : B, C et D

Question 3
Concernant l'atomistique, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Quelle que soit la charge d'un élément, le numéro atomique correspond au nombre d'électrons et de protons
B. L'énergie de l'électron dans un atome à un unique électron dépend de n et l
C. Deux isotopes d'un même atome diffèrent par leur numéro atomique

D. Une liaison triple est composée de 2 liaisons π et 1 liaison σ
E. L'argent ^{47}Ag et l'Or ^{79}Au ont le même nombre d'électrons de valence

Question 3

✘ **Item A** → *Quelle que soit la charge d'un élément, le numéro atomique correspond au nombre…*

Attention ! Cela ne s'applique que pour les atomes neutres ! Le numéro atomique correspond au nombre de protons, si notre atome est neutre c'est donc le même nombre d'électrons.

✘ **Item B** → *L'énergie de l'électron dans un atome à un unique électron dépend de n et l*

Certes n et l sont deux nombres quantiques qui peuvent caractériser le niveau d'énergie d'un électron. Cependant pour un atome à un seul électron (c'est-à-dire les hydrogénoïdes), $l = 0$ car $0 \leqslant l \leqslant n-1$. Donc le nombre quantique secondaire l n'intervient pas dans la formule de l'énergie de l'électron d'un atome à un seul électron, je vous rappelle la formule :

$$E_n = \frac{-13{,}6 \times Z^2}{n^2}$$

✘ **Item C** → *Deux isotopes d'un même atome diffèrent par leur numéro atomique*

Deux isotopes d'un même atome ont le même nombre de protons (donc d'électrons car ils sont neutres), mais diffèrent par leur nombre de neutrons, donc par leur nombre de masse. Un exemple de 2 isotopes : le carbone 12 ^{12}C et le carbone 14 ^{14}C.

> 😉 **Remarque (encore)**
>
> Rapide topo sur comment retenir tout ce qui est numéro atomique, isotope, nombre de masse, enfin bref la totale.
>
> Le **nombre de protons** détermine la nature de votre élément, car c'est ce nombre qui fixe la **réactivité** de ce dit élément (logique, vu qu'il fixe le nombre d'électrons de valence à l'état fondamental). Ainsi, il correspond au **numéro atomique** (un peu comme votre *numéro étudiant*). Qu'il ait des neutrons en plus ou des électrons en plus, il reste le même élément, donc son numéro atomique reste le même.
>
> Le **nombre de masse** quant à lui, comme son nom l'indique, donne l'information de **la masse d'un élément**, en sachant que les électrons ont une masse négligeable, il se fait uniquement sur le compte des nucléons. Dans le cas d'un **isotope** donc, l'élément reste le même, on a simplement modifié sa masse en ajoutant ou retirant des neutrons (vu qu'on ne peut pas modifier son nombre de protons).

✔ **Item D** → *Une liaison triple est composée de 2 liaisons π et 1 liaison σ*

C'est exactement ce qui est dit dans le cours ! Pour rappel, une liaison simple est composée d'une liaison σ ; une liaison double, d'une liaison σ et d'une liaison π ; et une liaison triple, d'une liaison σ et de deux liaisons π.

✔ **Item E** → *L'argent ^{47}Ag et l'Or ^{79}Au ont le même nombre d'électrons de valence*

Ici, pas besoin de prendre un temps fou à faire la configuration électronique des 2 atomes. On se rappelle une règle importante sur notre sublime tableau périodique : les éléments de la même colonne ont le même nombre d'électrons de valence ! Donc l'item est vrai.

Réponses vraies : D et E

Question 4
Concernant les orbitales, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La fusion de deux orbitales atomiques donne une orbitale moléculaire
B. Par définition, une orbitale moléculaire σ a une énergie égale à la somme des énergies de deux orbitales atomiques
C. Une orbitale moléculaire σ anti-liante est toujours vide, sinon la liaison associée se brise

D. Un doublet non liant situé dans une orbitale hybridée ne peut participer à la mésomérie

E. L'hybridation des orbitales contribue à la stabilité de l'atome car elles permettent une baisse du niveau d'énergie

Question 4

✘ **Item A** → *La fusion de deux orbitales atomiques donne une orbitale moléculaire*

Piège classique ! Et c'est pas du chipotage. On ne change pas le nombre d'orbitales, donc si 2 OA fusionnent, on récupère 2 OM ! (Une orbitale liante et une antiliante).

✘ **Item B** → *Par définition, une orbitale moléculaire σ a une énergie égale à la somme des énergies…*

Et non ! Tout l'intérêt de fusionner des OA est de baisser le niveau énergétique : On rappelle que la molécule veut se stabiliser, et pour ce faire elle va baisser au max son niveau énergétique, et fusionner des OA est l'une des manières de le faire. Si la somme de deux OA ne changeait rien en termes d'énergie, ça n'aurait aucun intérêt pour notre molécule !

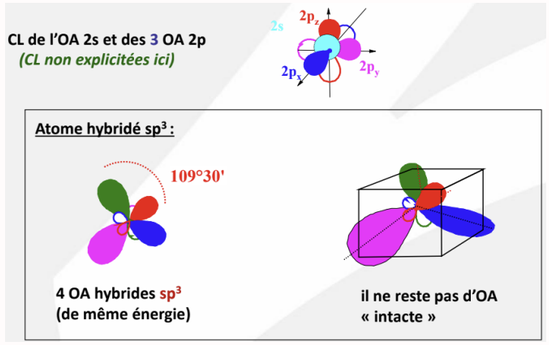
✘ **Item C** → *Une orbitale moléculaire σ anti-liante est toujours vide, sinon la liaison associée se brise*

Que se passe-t-il lorsqu'on remplit une orbitale anti-liante ? La liaison correspondante se brise, ça je suis d'accord. Pour autant, on peut mettre plusieurs électrons par orbitale (au moins 2), donc elle peut très bien contenir un électron, et ce, sans briser la liaison.

✔ **Item D** → *Un doublet non liant situé dans une orbitale hybridée ne peut participer à la mésomérie*

Toutafé ! *(mais d'où vient ce mot que vous avez vu partout dans toutes vos corrections ? Mystère ancestral)*
Pour rappel : l'hybridation c'est quand un atome décide de combiner ses orbitales pour qu'elles soient mieux réparties géométriquement. Vous verrez souvent l'exemple du carbone qui combine

son orbitale $2s$ et ses 3 orbitales $2p$ pour former des orbitales sp ou sp^2 ou sp^3. Et keskise passe concrètement ? Un petite réorganisation spatiale qui ressemble à peu près à ça :



Diapo n°60 du cours sur les liaisons chimiques par le Pr P. Belmont

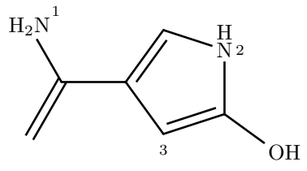
Et quand ces orbitales se sont hybridées, elles ne bougent plus ! Elles peuvent toujours fusionner avec des OA voisines pour former des liaisons entre atomes, ou constituer des doublets non liants, par contre PAS de délocalisation possible par mésomérie.

✘ **Item E** → *L'hybridation des orbitales contribue à la stabilité de l'atome car elles permettent ...*

Vous l'aurez compris, puisqu'on vient de voir que l'hybridation ce n'était qu'une histoire d'organisation spatiale (Cf. item D), aucun changement d'énergie n'est fait 😉.

Réponse vraie : D

Question 5
On s'intéresse à la molécule ci dessous, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?



A. L'azote 1 est de géométrie tétraédrique

B. La théorie VSEPR sert à déterminer la géométrie des atomes au sein d'une molécule

C. L'azote 2 est de géométrie trigonale plane

D. Le carbone 3 est hybridé sp^3

E. Dans la molécule HCN, l'azote est AL_3E_1

Question 5

✘ **Item A** → *L'azote 1 est de géométrie tétraédrique*

Pour reprendre la théorie VSEPR(Cf. item B), cet azote est AL_1E_3, car il est lié à deux hydrogènes, un carbone et possède un DNL (non représenté). Donc il devrait être tétraédrique. MAIS, on n'oublie pas la mésomérie ! Qui est l'exception à la théorie VSEPR. On a un motif de conjugaison $p - \sigma - \pi$, donc le DNL de l'azote est délocalisable, donc il ne s'hybride pas et n'intervient pas dans la géométrie de notre azote.

Conclusion : l'azote est hybridé sp^2, il est trigonal plan.

> 😉 **Remarque (y'en aura plein)**
>
> "**POURQUOI ca se délocalise ?**" Une des questions que vous posez le plus, accompagné entre autres de "Et pourquoi la géométrie change ?".
>
> Reprenons tout le raisonnement de A à Z (plus ou moins) : Un doublet non liant est un groupe d'électrons *(duh)*, ainsi, il suit un principe physique : **la répulsion électrostatique**. En temps normal, il va chercher à s'éloigner au maximum des autres groupes d'électrons, soit les liaisons et les autres DNL. **La théorie VSEPR** (AL_nE_m) que l'on connaît nous permet donc de compter en fait ces groupes d'électrons ($n + m$), et d'avoir *une sorte de raccourci* qui associe à ce compte une organisation spatiale bien définie. Jusque là on est plutôt ok.
>
> **La résonance** (aka la mésomérie) : les orbitales p interagissent entre elles latéralement pour former les orbitales π, cette interaction permet de réduire l'énergie des électrons dans ces orbitales p. La mésomérie résulte donc de l'interaction **non**-préférentielle d'une orbitale p avec d'autres.
> **Dans le cas de C_1=C_2−C_3=C_4**, chaque carbone est porteur d'une orbitale p, car ils sont tous impliqués dans une liaison double (et donc dans une orbitale π). La question que l'on doit se poser est "Pourquoi l'orbitale p de C_2 préférerait interagir avec celle de C_1 et non celle de C_3 ?", voici ma réponse : il n'y a pas de raison qu'elle interagisse d'un côté et pas de l'autre, donc vous l'avez deviné, elle interagit des deux côtés en même temps. Les électrons de ces orbitales p peuvent donc se promener librement entre chaque atomes impliqués.
>
> On pourrait donc *hypothétiquement* placer le DNL dans une orbitale p, afin qu'il interagisse avec d'autres orbitales p, pour avoir cette **stabilisation**. Pour ce faire, il faut donc qu'il y ait ces orbitales p aux alentours (d'où l'intérêt de trouver des motifs de mésomérie en fait). Et c'est ce qui se passe réellement, ainsi le groupe d'électrons n'a plus besoin de s'éloigner au max pour être au plus stable, **il n'est plus compté comme un groupe à part entière**, vu qu'il suit finalement une liaison. Si on ne trouve pas de quoi faire ces interactions, on essaie alors au maximum de respecter la répulsion électronique, et donc la théorie VSEPR reste valide.

✔ **Item B** → *La théorie VSEPR sert à déterminer la géométrie des atomes au sein d'une molécule*

C'est ça ! Mais elle reste une théorie qui comporte des défauts, notament quand de la mésomérie est impliquée *(hmm on se demande où on a vu un tel exemple... cf item A et la suite aussi)*.

✔ **Item C** → *L'azote 2 est de géométrie trigonale plane*

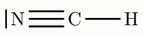
En effet : tout comme le premier azote, il a 3 voisins et un doublet, donc AL_3E_1, mais le doublet est délocalisable, car impliqué dans la mésomérie du cycle. Donc notre atome est sp^2 et non sp^3 soit de géométrie trigonale plane.

✘ **Item D** → *Le carbone 3 est hybridé sp^3*

Bon là c'est plutôt rapide, on fait la théorie VSEPR de l'atome de carbone, il a 3 atomes voisins, deux atomes de carbones, et un d'hydrogène (pas représenté), il n'a pas de DNL, on a donc AL_3E_0, il est donc hybridé sp^2.

✘ **Item E** → *Dans la molécule HCN, l'azote est AL_3E_1*

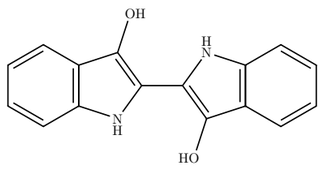
A quoi ressemble une molécule de NCH ? Le piège (car il y en a toujours) vous mettait sur la voie, bien qu'il était tout de même trompeur. La molécule ressemble à ça :



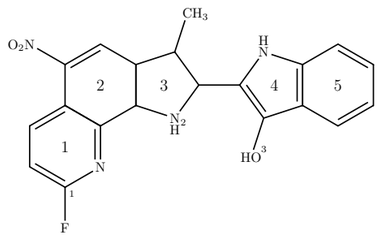
Notre azote fait une liaison triple avec le carbone. Cela signifie-t-il qu'il a 3 voisins ? Pas du tout ! Il n'en a qu'un seul. Il est donc AL_1E_1.

Réponses vraies : B et C

Le **leuco-indigo** est une forme réduite de l'indigo, un composé organique extrait de l'indigotier utilisé comme colorant. Un chimiste effectue diverses réactions chimiques sur cette molécule et parvient ainsi à obtenir la **molécule A** ci-dessous.



Leuco-indigo



Molécule A

Question 6
Concernant les effets électroniques au sein du leuco-indigo et de la molécule A, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Dans la molécule A, l'effet inductif attracteur de l'oxygène 3 agit sur l'azote 2
B. Dans la molécule A, le carbone 1 subit un effet +I de la part du fluor
C. L'azote 2 de la molécule A est conjugué
D. Il existe au moins une forme mésomère de la molécule A où l'oxygène 3 est chargé positivement
E. Dans la molécule A, le groupement nitro, dont la charge positive est partagée entre les deux oxygènes, est mésomère attracteur

Question 6

✘ **Item A** → *Dans la molécule A, l'effet inductif attracteur de l'oxygène 3 agit sur l'azote 2*

Et on commence par un piège classique ! Le groupe OH possède en effet un effet inductif attracteur, mais les effets inductifs s'atténuent au bout de 3 liaisons ! Or, l'azote 2 du groupe amine se situe 4 liaisons plus loin par rapport au OH. Ainsi, l'azote 2 se tient tranquille, il n'est pas affecté par le OH !

✘ **Item B** → *Dans la molécule A, le carbone 1 subit un effet +I de la part du fluor*

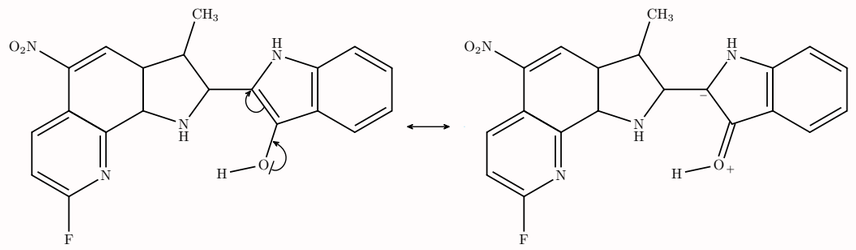
Effectivement ici on a bien une histoire d'effet inductif entre le carbone 1 et le fluor qui y est greffé. Cependant on fait bien attention à la notation, "-I" signifie un effet inductif attracteur et "+I" signifie un effet inductif donneur. Le carbone 1 subit un effet inductif attracteur de la part du fluor, soit -I, et non +I. Donc l'item est faux.

✘ **Item C** → *L'azote 2 de la molécule A est conjugué*

Eh non... Malheureusement, le doublet non liant de l'azote 2 ne se trouve dans aucun motif de conjugaison $dnl - \sigma - \pi$ autour de lui, toutes les liaisons π autour de lui étant 2 liaisons sigma plus loin (voire plus)... En revanche, l'azote amine de l'autre cycle indole (le bicycle 4 et 5), lui, est bien conjugué, car faisant partie d'un motif de conjugaison $dnl - \sigma - \pi$!

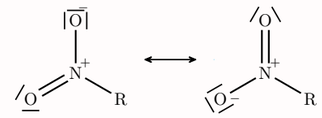
✔ **Item D** → *Il existe au moins une forme mésomère de la molécule A où l'oxygène 3 est chargé…*

Exact ! Le groupe OH faisant partie d'un motif de conjugaison $dnl - \sigma - \pi$ et étant ici un groupe mésomère donneur, nous pouvons donc dessiner une forme mésomère de la molécule A où l'oxygène 3 est chargé positivement. Voici un exemple ci-dessous :



✘ **Item E** → *Dans la molécule A, le groupement nitro, dont la charge positive est partagée entre…*

Eh non... Alors certes, le groupement nitro NO_2 est en effet un groupe mésomère attracteur puissant, mais c'est une charge négative qui est partagée entre les deux oxygènes (via les deux formes mésomères possibles du NO_2). L'azote, lui, possède une charge positive. Je mets ci-dessous un groupe nitro en détails :



Réponse vraie : D

Question 7
Concernant les effets électroniques au sein du leuco-indigo et de la molécule A, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

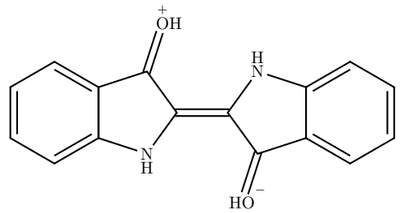
A. Selon la règle de Hückel, il faut $2n + 2$ électrons délocalisables

B. Tous les cycles du leuco-indigo sont aromatiques

C. Le cycle 2 de la molécule A est aromatique

D. Le doublet non-liant de l'azote du cycle 1 de la molécule A participe à son aromaticité

E. La molécule suivante est une forme mésomère du leuco-indigo :



Question 7

✘ Item A → *Selon la règle de Hückel, il faut $2n + 2$ électrons délocalisables*

Oups, le mauvais chiffre qui change tout... Selon la règle de Hückel, il faut qu'il y ait $4n + 2$ électrons délocalisables au sein du cycle (les liaisons π et DNL autour du cycle ne sont **PAS** inclus dans le lot).

> **? Mais c'est quoi n ?**
>
> Il se peut que vous pensez que n correspond au nombre de cycle, ou peut-être à autre chose (je peux pas réfléchir comme vous tous). Et bien n ne correspond **à rien**. *Contre-exemple de "n = nombre de cycles" : le [18]annulène, un seul cycle aromatique avec $n = 4$.*

✔ Item B → *Tous les cycles du leuco-indigo sont aromatiques*

Oui ! Dans le leuco-indigo, vous êtes en présence de deux doubles cycles indoles. On remarque que :

- Tous les atomes au sein des deux doubles cycles sont conjugués et sont en hybridation sp^2 (même les azotes des groupes NH, certaines formes mésomères où leur DNL est délocalisé prouvent qu'ils sont bien en sp^2 et non sp^3),
- Par conséquent, les deux doubles cycles sont entièrement plans,
- De plus, dans chaque double cycles, $4 \times 2 + 2 = 10$ électrons sont bien délocalisables, avec 8 électrons issus des liaisons π et 2 électrons issus du DNL de l'azote.

Ainsi, on respecte donc toutes les règles de Hückel, et donc les deux doubles cycles du leuco-indigo sont bien aromatiques !

? Items C et D

Étudions chaque cycle pour répondre à ces deux items :

- Le cycle 1 est conjugué sans discontinuité, plan et possède $4 \times 1 + 2 = 6$ électrons délocalisables (car présence de 3 liaisons π), donc il est bien aromatique en soi,
- Le cycle 2 n'est ni entièrement conjugué (présence de motif $\sigma - \sigma$), ni entièrement plan (certains carbones sont d'hybridation sp^3) et ne possède que 2 électrons délocalisables (et non 6), donc il n'est pas aromatique,
- Idem pour le cycle 3, il n'est donc pas aromatique non plus (*les carbones communs aux cycles 2 et 3 sont sp^3*),
- Les cycles 4 et 5, eux, sont exactement les mêmes que ceux retrouvés dans le leuco-indigo, donc ils sont bien aromatiques.

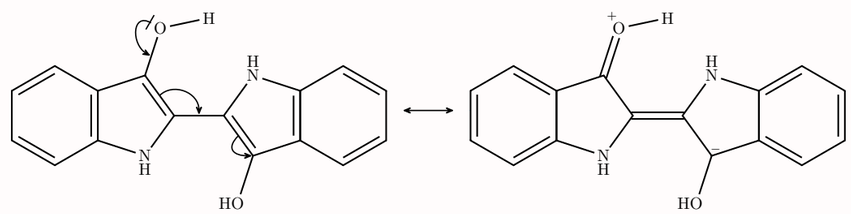
Ainsi, dans la molécule A, seuls les cycles 1, 4 et 5 sont aromatiques (le cycle 1 l'étant par lui-même et les cycles 4 et 5 l'étant ensemble), mais pas le cycle 2 (ni le 3), ce qui rend l'item C faux.

De plus, on remarque dans le cycle 1 que le doublet non-liant de l'azote n'est pas délocalisable. En effet, l'orbitale moléculaire p de l'azote est déjà occupée par la liaison π juste à côté de lui, faisant donc que son DNL se situe dans une orbitale sp^2. Or, seuls les électrons dans des orbitales p sont délocalisables et peuvent donc participer à l'aromaticité d'une molécule si les règles de Hückel sont respectées.

Le DNL de l'azote ne participe donc pas à l'aromaticité du cycle 1 de la molécule A.

✘ Item E

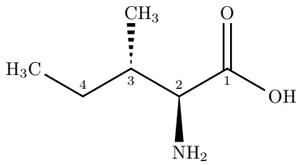
Eh non ! Ici, le piège se trouve dans le fait que les groupements OH sont uniquement mésomères donneurs et non mésomères accepteurs. Ainsi, la liaison π qui se place juste devant le groupe OH (rendant l'oxygène chargé négativement, et donc pentavalent) est une action impossible ! En réalité, la dernière liaison π se ferait plutôt accepter par le carbone devant le groupe OH comme suit :



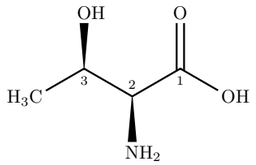
Ainsi, l'item E est faux.

Réponse vraie : B

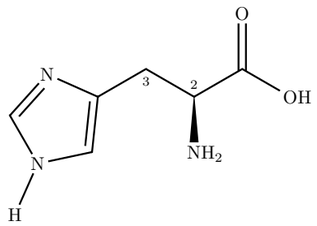
À présent, nous allons nous intéresser à l'**isoleucine**, à la **thréonine** et à l'**histidine**. Ces acides aminés ont des rôles essentiels et participent au bon fonctionnement du métabolisme. Les représentations de Cram sont données ci-dessous :



Isoleucine



Thréonine



Histidine

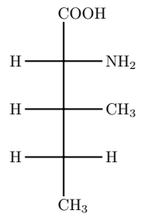
Question 8
À propos de l'isoleucine, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Cet acide aminé possède 3 carbones asymétriques

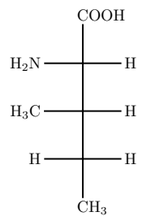
B. Le carbone C(2) est de configuration absolue R

C. Le carbone C(3) est de configuration absolue S

D. La projection de Fischer de l'isoleucine ci-dessus est la suivante :



E. La projection de Fischer de l'isoleucine ci-dessus est la suivante :



Question 8

✘ **Item A** → *Cet acide aminé possède 3 carbones asymétriques*

Rappelons déjà ce qu'est un carbone asymétrique : il s'agit d'un carbone ayant quatre substituants différents. De plus, une double liaison compte pour deux liaisons simples.

? C(1) est lié à un groupement OH, à C(2) et possède une double liaison avec un oxygène. Il n'a donc pas 4 substituants différents : ce n'est pas un carbone asymétrique.

? C(2) est lié à C(1), NH_2, C(3) et H. Ce sont 4 substituants, il s'agit donc d'un carbone asymétrique.

? C(3) est lié à C(2), CH_3, H et C(4). Ce sont 4 substituants, il s'agit donc d'un carbone asymétrique.

? C(4) est lié à deux hydrogènes, C(3) et C(5). Ce n'est pas un carbone asymétrique.

? C(5) est lié à trois hydrogènes et C(4). Ce n'est pas un carbone asymétrique.

Au final, nous avons deux carbones asymétriques : C(2) et C(3).

✘ **Item B** → *Le carbone C(2) est de configuration absolue R*

> ⭐ **Méthode :**
>
> Pour déterminer la configuration absolue d'un carbone, on suit les étapes suivantes :
> - Déterminer à quels substituants est lié notre carbone asymétrique
> - S'il est lié à deux substituants similaires, on les départage en regardant à quoi ces susbtituants sont liés
> - On détermine un ordre de priorité
> - On trace le sens de rotation entre les substituants 1-2-3
> - On se rappelle que sens horaire = configuration absolue R et sens anti-horaire = configuration absolue S
> - On regarde si notre substituant 4 est placé en arrière ou en avant
> - Si le substituant 4 est à l'arrière, on garde la configuration absolue trouvée. S'il est à l'avant on inverse.

C(2) est lié à C(1), NH_2, C(3) et H, avec H en arrière. Pour déterminer la priorité entre C(1) et C(3), on regarde à quoi ces carbones sont liés. C(1) est lié à des oxygènes tandis que C(3) est lié à des carbones et à un hydrogène. Ainsi, C(1) est prioritaire face à C(3).
Si on classe les substituants par ordre de priorité, ça donne : NH_2 (1) > C(1) (2) > C(3) (3) > H (4).

On est en sens anti-horaire avec le plus petit substituant à l'arrière : le carbone C(2) est de configuration absolue S.

✔ **Item C** → *Le carbone C(3) est de configuration absolue S*

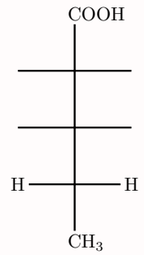
C(3) est lié à C(2), CH_3, H et C(4), avec H en avant.

Pour déterminer la priorité entre C(2), CH_3 et C(4), on regarde à quoi ces carbones sont liés. C(2) est notamment lié à un azote. C(4) est lié à des carbones et à un hydrogène. CH_3 n'est lié qu'à des hydrogènes. On a bien : C(2) (1) > C(4) (2) > CH_3 (3)
Si on classe les substituants par ordre de priorité, ça donne : C(2) (1) > C(4) (2) > CH_3 (3) > H (4).

On est en sens horaire MAIS le plus petit substituant se trouve à l'avant. Ainsi, on inverse la configuration absolue : le carbone C(2) est de configuration absolue S.

? Items D et E

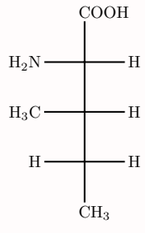
Alooors, on place le carbone le plus oxygéné en haut et on représente notre squelette. Par ailleurs, on peut déjà placer les hydrogènes de notre C(4) car peu importe l'hydrogène qui est devant ou derrière, vous aurez dans tous les cas deux hydrogènes qu'on ne va pas distinguer à placer :



Intéressons nous à C(2) et à C(3). Sur C(2), on a H en arrière et NH_2 en avant. Sur C(3), on a CH_3 en arrière et H en avant.
En faisant la méthode du petit bonhomme (petite vidéo pour visualiser donc clique), on se rappelle que :

- 👉 Quand le bonhomme est en haut :
  - — Trait plein : à droite
  - — Trait pointillé : à gauche
- 👉 Quand le bonhomme est en bas :
  - — Trait plein : à gauche
  - — Trait pointillé : à droite

On peut donc compléter notre représentation de Fischer :

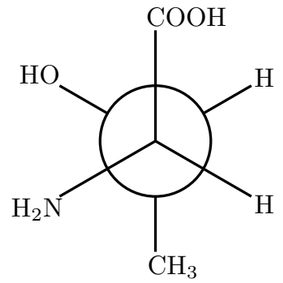


Vu que nous avons les configurations absolues de nos carbones asymétriques, une autre méthode s'offre à nous. Nous pouvons directement vérifier les configurations absolues des carbones 2 et 3 sur les deux représentations proposées.
Le début de la méthode est la même : classer par ordre de priorité puis tracer le sens de rotation. MAIS "Fischer est un menteur" **!!** Ainsi, on n'oublie pas d'inverser la configuration trouvée.

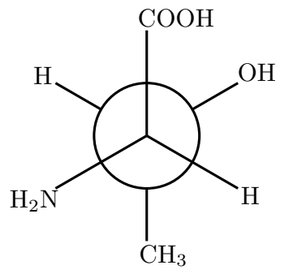
Réponses vraies : C et E

Question 9
À propos de la thréonine, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

A. La thréonine possède 4 isomères de conformation
B. L'énantiomère de la thréonine a des carbones asymétriques de configuration (2R ; 3R)
C. L'énantiomère de la thréonine a des carbones asymétriques de configuration (2S ; 3R)
D. La projection Newman de la thréonine dans l'axe C(2)-C(3) est la suivante :



E. La projection Newman de la thréonine dans l'axe C(2)-C(3) est la suivante :



Question 9

✘ **Item A** → *La thréonine possède 4 isomères de conformation*

Déjà, déterminons le nombre de carbone asymétrique.

- 🧠 C(1) est doublement lié à l'oxygène, ce n'est donc pas un carbone asymétrique.
- 🧠 C(4) est triplement lié à un hydrogène, ce n'est également pas un carbone asymétrique.
- 🧠 Quant à C(2), il est lié à C(1), NH_2, H et C(3) avec C(1) et C(3) différents.
- 🧠 C(3) est lié à C(2), C(4), OH et H avec C(2) et C(4) différents.

👉 C(2) et C(3) sont des carbones asymétriques.

Pour revenir à notre item, quelques rappels de cours : pour un composé avec n C*, il y a au maximum 2^n stéréoisomères de configuration et 2^{n-1} couples d'énantiomères.
Ici, $n = 2$ donc $2^n = 2^2 = 4$. Attendez, relisons l'item ... *AYIIII* on nous parlait d'isomères de conformation, l'**item est faux**. (Je vous vois venir, il n'y a pas de nombre de conformation précis pour une molécule, il y en a une infinité).

❓ Items B et C

Par définition, si les molécules A et B sont énantiomères, les configurations absolues des carbones asymétriques de la molécule B sont inversées par rapport aux carbonnes asymétriques de la molécule A.

Configuration absolue de C(2) : il est lié à C(1), NH_2, H et C(3) avec H en arrière. Pour déterminer la priorité entre C(1) et C(3), on regarde à quoi ces carbones sont liés. C(1) compte trois liaisons avec un oxygène (sa liaison double compte pour deux liaisons simples) tandis que C(3) est lié à un seul oxygène. Ainsi, C(1) est prioritaire face à C(3).

Si on classe les substituants par ordre de priorité, ça donne : NH_2 (1) > C(1) (2) > C(3) (3) > H.

👉 On est en sens anti-horaire avec le plus petit substituant à l'arrière : le carbone C(2) est de configuration absolue S.

Configuration absolue de C(3) : il est lié à C(2), OH, H et C(4) avec H en arrière. Pour déterminer la priorité entre C(2) et C(4), on regarde à quoi ces carbones sont liés. C(2) est notamment lié à un azote tandis que C(4) est uniquement lié à des hydrogènes. Ainsi, C(2) est prioritaire face à C(4).

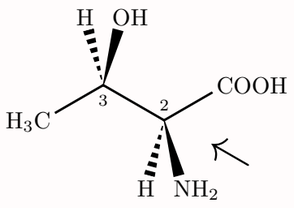
Si on classe les substituants par ordre de priorité, ça donne : OH (1) > C(2) (2) > C(2) (3) > H.

👉 On est en sens horaire avec le plus petit substituant à l'arrière : le carbone C(3) est de configuration absolue R.

La thréonine est de configuration (2S ; 3R) donc son énantiomère est de configuration (2R ; 3S) !

❓ Items D et E

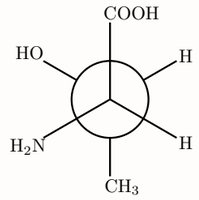
Hehe une représentation Newman à faire !
On se pose sur cet axe C(2)-C(3), on voit ça :



Ainsi, en plaçant l'oeil du côté de C(2), on voit :

- Pour C(2)
  - — COOH en haut
  - — NH_2 en bas à gauche
  - — H en bas à droite
- Pour C(3)
  - — H en haut à droite
  - — OH en haut à gauche
  - — CH_3 en bas

Ceci nous donne :



Pour trouver la bonne représentation de Newman, il y a une méthode plus rapide. Il faut se dire que les substituants à l'avant de C(2) et de C(3) doivent être du même côté et les substituants à l'arrière de C(2) et de C(3) doivent être du même côté. Ainsi, on peut éliminer l'item E et valider l'item D.

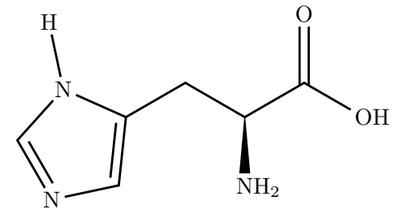
Réponse vraie : D

Question 10
À propos de l'histidine, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

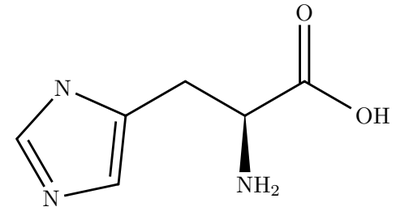
A. Le carbone C(2) est de configuration absolue S

B. Le carbone C(3) est de configuration absolue S
C. Le carbone C(3) est de configuration absolue R

D. La molécule ci-dessous est une forme tautomère de l'histidine :



E. La molécule ci-dessous est une forme tautomère de l'histidine :



Question 10

✔ **Item A** → *Le carbone C(2) est de configuration absolue S*

Et c'est reparti pour un tour !

- C(2) est lié à C(1), NH_2, H et C(3).

- C(1) est lié à des oxygènes, C(3) ne l'est pas : C(1) est prioritaire.
- En classant les substituants, on a : NH_2 (1) > C(1) (2) > C(3) (3) > H
- Le plus petit substituant est à l'arrière, on n'aura pas besoin d'inverser la configuration absolue
- On est dans le sens anti-horaire : le carbone C(2) est de configuration absolue S.

? Items B et C

Pour pouvoir trouver la configuration absolue d'un carbone, il faut s'assurer qu'il soit asymétrique. Ici, C(3) est lié à 2 hydrogènes : ce n'est pas un carbone asymétrique donc on ne détermine pas de configuration absolue !

✔ Item D

> ☝🤓 **Rappel :**
>
> La tautomérie est la transformation d'un groupement fonctionnel en un autre par déplacement d'un atome d'hydrogène labile concerté avec un réarrangement du système π.

Oui ! On a délocalisé l'hydrogène du cycle pour le lier à l'autre azote du cycle. De plus, le système pi a bien été réarrangé.

✘ Item E

Attention, ici l'hydrogène a juste disparu ! Or, la tautomérie correspond au déplacement d'un hydrogène et non en sa suppresion 😉.

Petites précisions parce que je vous sens venir encore une fois. Ce n'est pas une forme déprotonée de la forme tautomère, ici l'azote a un DNL (celui qu'il a de base), et un électron célibataire dû à la suppression de H, et c'est pour ça qu'il ne porte pas de charge. Donc **non** ce n'est pas la forme tautomère.

Réponses vraies : A et D

Question 11
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La variation d'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$, est nulle à l'équilibre chimique
B. Une combustion est une réaction irréversible
C. K dépend uniquement de la température

D. Une réaction exothermique est spontanée dans le sens direct
E. Une réaction avec $\Delta_r G°$ fortement négatif est toujours rapide

Question 11

✔ Item A → *La variation d'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$, est nulle à l'équilibre chimique*

Mais naaan la thermo qui commence avec un item sympa 😱😱 ? Attention si vous l'aviez pas retenu à la PR, le sens de la réaction est dirigé par le signe de la variation d'enthalpie libre :

- Lorsque $\Delta_r G$ est négatif, la réaction a lieu dans le sens direct et est dite exergonique.
- Lorsque $\Delta_r G$ est positif, la réaction a lieu dans le sens indirect et est dite endergonique.
- Lorsque $\Delta_r G = 0$, la réaction est à l'équilibre chimique.

Par équilibre chimique on dit que les quantités de réactifs et de produits ne changent plus, donc l'item est vrai !

✔ Item B → *Une combustion est une réaction irréversible*

Vous en avez vu passer des combustions depuis la PR ... Effectivement une combustion est irréversible, le phényx ne renaîtra jamais de ses cendres *(RIP Ho-oh 😢)*. Maintenant essayons de comprendre avec nos petits outils pourquoi ce serait irréversible (et ouai une correction vide de sens ça n'existe pas en chimie) :

- 📖 Les produits d'une combustion sont des gaz : ils se dissipent super vite, et c'est dur (impossible) de les "recondenser" dans un même espace pour qu'ils redeviennent réactif.
- 📖 C'est une réaction très exothermique : en libérant autant de chaleur, ça voudrait dire qu'il faudrait apporter autant d'énergie pour faire le chemin inverse, sauf que cet apport d'énergie va surement dégrader vos produits plus qu'autre chose.

✔ Item C → *K dépend uniquement de la température*

Eh oui Jamy ! K est une constante caractéristique d'une réaction à une température donnée, elle ne dépend ni de l'état initial ni de la variation des concentrations des espèces chimiques : elle ne dépend donc QUE de la température ! Fallait pas se faire distraire par le "uniquement" ici.. 👀.

✘ Item D → *Une réaction exothermique est spontanée dans le sens direct*

Epepepep, tu vas où comme ça ? C'est quadruplement faux ! De quel paramètre dépend la libération de la température ? L'enthalpie de réaction ! Et de quel paramètre dépend la spontanéité de la réaction ? L'enthalpie LIBRE de réaction ! Valider ici c'est comme dire que $\Delta_r G$ est négatif car $\Delta_r H$ est négatif, alors qu'on connaît ni T ni $\Delta_r S$! Très attention à vos affirmations.
Et on ne mélange pas les termes : une réaction spontanée dans le sens direct est **exergonique** !

✘ Item E → *Une réaction avec $\Delta_r G°$ fortement négatif est toujours rapide*

Nope. Énorme piège dans lequel il ne faut ABSOLUMENT pas tomber !
Ici, on mélange deux concepts fondamentaux : la thermodynamique et la cinétique. L'enthalpie libre ($\Delta_r G$) nous dit si une réaction est spontanée (si elle peut avoir lieu), mais en aucun cas elle nous informe sur la vitesse à laquelle elle se produit.

Une réaction peut être thermodynamiquement très favorable ($\Delta_r G°$ très négatif), mais être si lente qu'on ne la verrait jamais se produire à l'échelle d'une vie, car l'énergie d'activation est trop élevée. C'est le rôle des catalyseurs (comme les enzymes dans les cellules) de diminuer cette barrière énergétique pour que la réaction devienne plus rapide ⚡.

Réponses vraies : A, B et C

Un chimiste du nom de Peter Parker se rend compte que les toiles d'araignée sont sensibles aux conditions du milieu. Il étudie une réaction de polymérisation pour créer de nouvelles toiles plus solides et modélise la réaction avec les valeurs suivantes à $300\,K$:

— Enthalpie standard de réaction : $\Delta_r H^\circ = -100\,kJ \cdot mol^{-1}$

— Entropie standard de réaction : $\Delta_r S^\circ = -200\,J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$

Question 12
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La valeur de l'enthalpie libre standard de réaction ($\Delta_r G^\circ$) est de $-40\,kJ \cdot mol^{-1}$
B. La réaction est spontanée dans le sens direct en conditions standards à $300\,K$

C. La réaction n'est pas spontanée dans le sens direct en raison de la baisse d'entropie

D. Si la température augmente, l'équilibre est déplacé dans le sens direct

E. La constante d'équilibre (K_T) de cette réaction est nécessairement supérieure à 1

Question 12

✔ **Item A** → *La valeur de l'enthalpie libre standard de réaction ($\Delta_r G^\circ$) est de $-40\,kJ \cdot mol^{-1}$*

Il est temps de faire des petits calculs dans la marge ! Ici on nous demande la valeur de $\Delta_r G^\circ$: on connaît $\Delta_r H^\circ$, on nous donne aussi la température à laquelle la réaction a lieu ($300\,K$) et ainsi que $\Delta_r S^\circ$. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir calculer $\Delta_r G^\circ$ grâce à la formule maîtresse :

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$$

Attention ! 🚒 Petite précision essentielle avant de passer à l'application numérique : $\Delta_r H^\circ$ est donné en kJ et $\Delta_r S^\circ$ en J. Il faut absolument convertir un des deux pour retrouver un résultat cohérent. On convertit $\Delta_r S^\circ$ en kJ :

$$\Delta_r S^\circ = -200\,J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} = -0{,}2\,kJ \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$$

Maintenant, tout est prêt :

$$\Delta_r G^\circ = -100 - (300 \times (-0{,}2))$$
$$\Delta_r G^\circ = -100 + 60$$
$$\Delta_r G^\circ = -40\,kJ \cdot mol^{-1}$$

L'item est vrai 🥳 !

✔ **Item B** → *La réaction est spontanée dans le sens direct en conditions standards à $300\,K$*

Qui dit spontanéité dit ... **enthalpie libre** ! On a trouvé que $\Delta_r G^\circ$ est négatif ($-40\,kJ \cdot mol^{-1}$), donc la réaction est exergonique, c'est-à-dire qu'elle a lieu dans le sens direct !

Mais attends Jamy, d'où tire-t-on cette conclusion ? C'est tout simple : $\Delta_r G$ représente la différence d'énergie libre entre les réactifs et les produits !

Si $\Delta_r G$ est positif : Cela voudrait dire que les produits sont plus hauts en énergie que les réactifs. Or, comme vous le savez, la nature cherche à tout prix l'énergie la plus basse ! Passer des réactifs peu énergétiques à des produits plus énergétiques sera aussi compliqué que monter une colline à vélo ! Ça ne peut pas être spontané ❌.
Si $\Delta_r G$ est négatif : Cela signifie que les produits sont plus bas en énergie que les réactifs. Transformer nos réactifs en produits contribuerait à une meilleure stabilité, d'où le sens direct ! Dans ce cas, c'est comme glisser sur un toboggan ! Le système évolue dans le sens direct spontanément 🚀.

✘ **Item C** → *La réaction n'est pas spontanée dans le sens direct en raison de la baisse d'entropie*

Le même type d'item depuis le tuto 0. Dans un système isolé, toute transformation est accompagnée d'une augmentation de l'entropie, donc du désordre. Mais pour une réaction chimique, le système n'est pas isolé (on est en solution, les échanges avec l'extérieur sont inéluctable).

✘ **Item D** → *Si la température augmente, l'équilibre est déplacé dans le sens direct*

Principe de Le Chatelier, évidemment il allait se retrouver dans ce tuto. On **augmente** la température, c'est une **perturbation**, le moyen dont votre système dispose pour atténuer cette perturbation est donc de consommer de l'énergie thermique. Dans l'état actuel des choses, dans le sens direct, la réaction libère de l'énergie thermique, ce qui va donc accentuer la perturbation. Ça ne va pas dans notre sens, l'équilibre sera donc bien déplacé dans le **sens indirect**, histoire de limiter cette libération d'énergie thermique.

✔ **Item E** → *La constante d'équilibre (K_T) de cette réaction est nécessairement supérieure à 1*

Aïeeee ici il faudra bien *khemem*, mais pas de panique ! Premièrement retrouvons la formule qui relie K_T à l'enthalpie libre standard :

$$\Delta_r G^\circ = -RT\ln(K_T)$$

À l'item A on a trouvé que $\Delta_r G^\circ$ est négatif, donc pour garder ce signe, $\ln(K_T)$ est forcément positif (étant donné que R et T sont deux constantes positives). Et pour que $\ln(K_T)$ soit positif, K_T est nécessairement supérieure à 1 ! (car ln est négatif entre 0 et 1 puis positif entre 1 et + l'infini)

Une autre manière d'y réfléchir c'est de se rabattre sur la définition de K_T : K_T est le rapport des concentrations à l'équilibre des produits sur les réactifs, on sait grâce à l'item B que la réaction est exergonique dans les conditions standards. Qui dit exergonique dit qu'à l'équilibre on aura plus de produits que de réactifs, mathématiquement ça nous donne :

$$[\text{Produits}]_{eq} > [\text{Réactifs}]_{eq} \iff \frac{[\text{Produits}]_{eq}}{[\text{Réactifs}]_{eq}} > 1 \iff K_T > 1$$

Voilà maintenant vous êtes mieux parés pour la thermo 🔥🍳 !

Réponses vraies : A, B et E

Considérons la réaction suivante de synthèse de l'ammoniac à la température de $298\,K$

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{N}_{2(g)} + \frac{3}{2}\,\mathrm{H}_{2(g)} \longrightarrow \mathrm{NH}_{3(g)}$$

On donne les valeurs suivantes :

- $\Delta_l H^\circ(\mathrm{N{-}N}) = -160\,kJ\cdot mol^{-1}$
- $\Delta_l H^\circ(\mathrm{N{=}N}) = -400\,kJ\cdot mol^{-1}$
- $\Delta_l H^\circ(\mathrm{N{\equiv}N}) = -950\,kJ\cdot mol^{-1}$
- $\Delta_l H^\circ(\mathrm{H{-}H}) = -450\,kJ\cdot mol^{-1}$
- $\Delta_r H^\circ = -100\,kJ\cdot mol^{-1}$
- $S^\circ(\mathrm{N}_{2(g)}) = 200\,J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$
- $S^\circ(\mathrm{H}_{2(g)}) = 130\,J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$
- $S^\circ(\mathrm{NH}_{3(g)}) = 200\,J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

Question 13
Concernant la réaction ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $\Delta_l H^\circ(\mathrm{N{-}H}) = -417\,kJ\cdot mol^{-1}$

B. $\Delta_l H^\circ(\mathrm{N{-}H}) = -1500\,kJ\cdot mol^{-1}$

C. $\Delta_r S^\circ = -95\,J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

D. $\Delta_r G^\circ = -61\,kJ\cdot mol^{-1}$

E. $\Delta_r G^\circ = -153\,kJ\cdot mol^{-1}$

Question 13

Rapidement, si on vous donnait la réaction avec le tout multiplié par 2 (donc sans fraction), il aurait fallu que vous le fassiez vous-même, sinon tous vos résultats auraient été multipliés par 2.

? Items A et B

Il s'agit ici de calculer l'enthalpie de liaison associée à la liaison N−H. Dans un premier temps pour ne pas se tromper, on va dessiner les molécules et se poser la question suivante : Quelles liaisons ont été cassées/formées durant la réaction ? Attention à ne pas oublier les coefficients stoechiométriques !!

Ici, il a fallu briser 1/2 triple liaison N≡N du diazote et 3/2 liaisons simples H−H pour les 3/2 dihydrogènes nécessaires à la réaction. Enfin, se forment 3 liaisons N−H. Alors :

$$\begin{aligned}
\Delta_r H^\circ &= \overbrace{3\times\Delta_l H^\circ(\mathrm{N{-}H})}^{\text{Création}} - \overbrace{\left[\frac{1}{2}\times\Delta_l H^\circ(\mathrm{N{\equiv}N}) + \frac{3}{2}\times\Delta_l H^\circ(\mathrm{H{-}H})\right]}^{\text{Destruction}} \\
\iff \Delta_r H^\circ + \frac{1}{2}\times\Delta_l H^\circ(\mathrm{N{\equiv}N}) + \frac{3}{2}\times\Delta_l H^\circ(\mathrm{H{-}H}) &= 3\times\Delta_l H^\circ(\mathrm{N{-}H}) \\
\iff \Delta_l H^\circ(\mathrm{N{-}H}) &= \frac{\Delta_r H^\circ + \frac{1}{2}\times\Delta_l H^\circ(\mathrm{N{\equiv}N}) + \frac{3}{2}\times\Delta_l H^\circ(\mathrm{H{-}H})}{3} \\
&= \frac{-100 - \frac{1}{2}\times 950 - \frac{3}{2}\times 450}{3} \\
&= \frac{-100 - 475 - 675}{3} = \frac{-1250}{3} \\
&\approx -417\,kJ\cdot mol^{-1}
\end{aligned}$$

L'item A est donc vrai, l'item B faux !

✔ Item C → $\Delta_r S^\circ = -95\,J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

Ici il suffisait d'appliquer de nouveau le principe de l'item précédent c'est-à-dire : énergie des produits - énergie des réactifs. Mais cette fois-ci, pour la variation d'entropie avec des valeurs associées directement aux molécules on trouve donc :

$$\begin{aligned}
\Delta_r S^\circ &= S^\circ(\mathrm{NH_3}) - \left[\frac{1}{2}\times S^\circ(\mathrm{N_2}) + \frac{3}{2}\times S^\circ(\mathrm{H_2})\right] \\
&= 200 - \frac{1}{2}\times 200 - \frac{3}{2}\times 130 = -95\,J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}
\end{aligned}$$

? Items D et E

Cette fois-ci, nous allons appliquer la formule suivante $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$.

⚠ Mais attention aux conversions ⚠ On va chercher à uniformiser sur une même unité pour les Joules *(j'ai choisi les kJ ici car c'est l'unité des items de réponse mais il est possible de faire autrement si vous aimez vous compliquer la vie)*. Ainsi $\Delta_r S^\circ = -95\cdot 10^{-3}\,kJ\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$.

On part ensuite de l'égalité suivante :

$$\begin{aligned}
\Delta_r G^\circ &= \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ \\
&= -100 - 298\times(-95)\cdot 10^{-3} \\
&= -100 + 28 \\
&= -72\,kJ\cdot mol^{-1}
\end{aligned}$$

Réponses vraies : A et C

On utilisera pour la question 14 $\Delta_r G^\circ = -50\,kJ\cdot mol^{-1}$ et on considère les pressions initiales ainsi que les quantités de matière initiales suivantes des différents gaz qu'on considérera présente dans un volume de $1\,L$:

	$\mathrm{N_2}$	$\mathrm{H_2}$	$\mathrm{NH_3}$
$p_i\ (atm)$	4,0	1,0	0,2
$n_i\ (mmol)$	160	40	8

Question 14
Concernant la réaction (1), laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le quotient de la réaction de synthèse de l'ammoniac Γ peut être calculé en faisant le rapport des concentrations des produits sur les réactifs

B. Le quotient de réaction Γ est environ égal à 0,05

C. Le quotient de réaction Γ est environ égal à 0,1

D. $\Delta_r G = -55{,}75\,kJ\cdot mol^{-1}$

E. La constante d'équilibre $K = e^{20}$

Question 14

✘ Item A → *Le quotient de la réaction de synthèse de l'ammoniac Γ peut être calculé en faisant ...*

Cet item serait totalement vrai si l'on était en présence de solutions aqueuses. En effet, petit récap (cf diapo 151) un quotient de réaction consiste à effectuer un rapport entre les **activités des produits** sur les **activités des réactifs** (aux puissances pour chacune équivalente au coefficient stoechiométrique de l'espèce en question). Or l'activité d'un gaz, c'est sa pression partielle... et non sa concentration !

? Item B et C

En partant du constat de la question précédente, on calcule Γ en se souvenant bien que c'est $\frac{\text{PRODUITS}}{\text{RÉACTIFS}}$:

$$\begin{aligned}\Gamma &= \frac{p_i(NH_3)}{p_i(N_2)^{\frac{1}{2}} \times p_i(H_2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{0{,}2}{\sqrt{4} \times \sqrt{1^3}} \\ &= \frac{0{,}2}{2} = 0{,}1\end{aligned}$$

✔ Item D → $\Delta_r G = -55{,}75\, kJ \cdot mol^{-1}$

Afin de déterminer la valeur de $\Delta_r G$, il faut bien prendre conscience qu'il s'agit d'une valeur particulière de $\Delta_r G$ correspondante à la situation initiale, qui varie donc de la valeur STANDARD signifiée par le $^\circ$ de $\Delta_r G^\circ$. D'où la formule suivante qu'il faut appliquer :

$$\begin{aligned}\Delta_r G &= \Delta_r G^\circ + RT\ln(\Gamma) \\ &= -50000 + 2500 \times \ln(0{,}1) \\ &= -50000 + 2500 \times (-2{,}3) \\ &= -50000 - 5750 \\ &= -55{,}75\, kJ \cdot mol^{-1}\end{aligned}$$

⚠ Encore une fois attention aux unités, ici j'ai converti en $J \cdot mol^{-1}$ la valeur de $\Delta_r G^\circ$ afin de mettre dans le système international les valeurs pour être sur d'être dans les clous surtout étant donné que vous êtes en présence d'un ln ⚠

✔ Item E → *La constante d'équilibre* $K = e^{20}$

Enfin K c'est THE Constante. Si vous voulez c'est le Γ des conditions standard, le $\Delta_r G^\circ$ de $\Delta_r G$. On peut donc écrire :

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ &= -RT\ln(K) \\ \iff \ln(K) &= \frac{\Delta_r G^\circ}{-RT} \\ &= \frac{-50000}{-2500} \\ &= 20 \\ \iff K &= e^{20}\end{aligned}$$

À chaque fois on a $RT = 2500$, c'est selon les aides au calcul à $T = 298\, K$, on a $RT = 2{,}5\, kJ \cdot mol^{-1} = 2500\, J \cdot mol^{-1}$

Réponses vraies : C, D et E

Le glutathion réduit (GSH) joue un rôle important dans la cellule en tant qu'antioxydant. En effet, il réduit le peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) en eau.
Cette réaction implique les deux couples redox suivants : GSSG/GSH et H_2O_2/H_2O.

Données :

- $E^\circ(\text{GSSG/GSH}) = -0{,}23\, V$
- $E^\circ(H_2O_2/H_2O) = 1{,}77\, V$
- $[\text{GSH}]_i = 5{,}0\, mmol \cdot L^{-1}$
- $[\text{GSSG}]_i = [H_2O_2]_i = 1{,}0\, \mu mol \cdot L^{-1}$

Question 15
Concernant ces couples d'oxydo-réduction, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

A. La demi-équation du couple GSSG/2GSH est : $\text{GSSG} + 2\,H^+ \rightleftharpoons 2\,\text{GSH} + 2\,e^-$

B. La demi-équation du couple H_2O_2/H_2O est : $H_2O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightleftharpoons 2\,H_2O$

C. L'équation bilan de la réaction est : $H_2O_2 + 2\,\text{GSH} \longrightarrow 2\,\text{GSSG} + 2\,H_2O$

D. Dans le sens spontané, l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort

E. Compte tenu de son potentiel standard, H_2O_2 est un plus mauvais oxydant que H^+

Question 15

? Items A et B

Okayyy let's go, on fait un récap sur les équations d'oxydo-réduction !

Bon déjà on a deux couples : GSSG/GSH et H_2O_2/H_2O.

Il faut se rappeler que par convention, l'oxydant est toujours celui qui est noté à gauche dans le couple (donc le réducteur à droite). Dans notre cas, les deux oxydants sont alors GSSG et H_2O_2.

Maintenant qu'on a fait le point sur ça, on peut passer à l'écriture des demi-équations des deux couples.

1) GSSG/GSH

On commence par vérifier l'équilibre entre les deux espèces et leurs coefficients stoechiométriques :

$$\text{GSSG} \rightleftharpoons 2\,\text{GSH}$$

On a à gauche 2 molécules G (= glutathion), idem de l'autre côté. Pour les molécules de sulfure (S), on en a bien 2 de part et d'autre c'est ok. Et là on tombe sur une petite différence avec 2 H uniquement présents à droite, il faut alors équilibrer avec deux ions H^+ à gauche !

On a :

$$\text{GSSG} + 2H^+ \rightleftharpoons 2\,\text{GSH}$$

Ok donc c'est bon niveau équilibrage des molécules. Passons à l'équilibrage des charges maintenant ! On a 2 charges positives à gauche et aucune charge à droite. Mais rappelons-nous, on est en oxydo-réduction, on doit donc avoir un échange d'électrons e^- !

L'oxydant est toujours un accepteur d'électrons, donc les e^- seront toujours du côté de l'oxydant dans la demi-équation. (Item A faux)

$$\text{GSSG} + 2\,H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 2\,\text{GSH}$$

Et voilà, on a maintenant autant de charges positives que de charges négatives à gauche (ça s'annule donc). Nickel chrome tout est équilibré 🥰.

2) $H_2O_{2/}H_2O$

On suit la même méthode que précédemment, on obtient donc :

$$H_2O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightleftharpoons 2\,H_2O$$

✘ **Item C** → *L'équation bilan de la réaction est : $H_2O_2 + 2\,GSH \longrightarrow 2\,GSSG + 2\,H_2O$*

Tout était bon dans cet item, sauf le 2 GSSG. Allez on fait un récap !

En suivant les données qu'on a, on sait que l'on doit avoir d'un côté le peroxyde d'hydrogène H_2O_2 qui réagit avec le glutathion réduit (GSH).

En effet, le potentiel standard du couple H_2O_2/H_2O étant supérieur à celui du couple GSSG/GSH ($1{,}77\,V > -0{,}23\,V$), l'oxydant le plus fort est le peroxyde d'hydrogène. Il est donc à gauche dans l'équation bilan de la réaction.

Maintenant pour déterminer l'équation bilan, on vérifie si le nombre d'électrons échangés dans les deux demi-équations est le même. On a 2 e^- pour les deux donc c'est bon.

$$H_2O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightleftharpoons 2H_2O$$
$$GSSG + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightleftharpoons 2GSH$$

$$H_2O_2 + 2GSH \rightleftharpoons GSSG + 2H_2O$$

PS : On a autant de H^+ dans les deux demi-équations, ils s'annulent donc. C'est pour ça qu'on n'en retrouve pas dans l'équation bilan 😉.

✔ **Item D** → *Dans le sens spontané, l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort*

Ah oui retenez bien ça ! L'oxydant le plus fort est celui issu du couple ox/red avec le potentiel standard le plus grand, et inversement le réducteur le plus fort est celui issu du couple ayant le potentiel standard le plus petit.

C'est ce qu'on disait dans la correction de l'item C, le peroxyde d'hydrogène est l'oxydant le plus fort et réagit donc avec le glutathion GSH qui est le réducteur le plus fort.

D'ailleurs, pour revenir un peu à notre contexte initial, il faut bien que le glutathion réduise le peroxyde d'hydrogène pour assurer son rôle et permettre de détoxifier les cellules ! Donc pour cette réaction, dans le sens spontané on a bien le GSH qui réagit avec le H_2O_2 pour le réduire.

✘ **Item E** → *Compte tenu de son potentiel standard, H_2O_2 est un plus mauvais oxydant que H^+*

Item de cours, on a le couple de référence en oxydo-réduction H^+/H_2 qui a par convention un potentiel standard nul.

On souhaite comparer le pouvoir oxydant du peroxyde d'hydrogène avec celui de l'ion hydrogène. Sachant que le potentiel standard du couple $H_2O_{2/}H_2O$ est de $1{,}77\,V$, il est bien supérieur à celui de H^+. C'est donc un meilleur oxydant que H^+ !!

Réponses vraies : B et D

Question 16
Concernant cette réaction à $T = 298\,K$, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

A. La force électromotrice standard de la pile associée à cette réaction est négative

B. L'expression de la constante d'équilibre de la réaction est $K = \dfrac{[GSH]^2_{eq}[H_2O_2]_{eq}}{[GSSG]_{eq}}$

C. $K = e^{160}$
D. La force électromotrice E vaut environ $1{,}86\,V$

E. La réaction est endergonique, donc dans le sens direct

Question 16

✘ **Item A** → *La force électromotrice standard de la pile associée à cette réaction est négative*

Bon bon bon on doit faire un petit calcul ici. Pour rappel :

$$E^\circ = E^\circ(H_2O_{2/}H_2O) - E^\circ(GSSG/GSH)$$

Avec E° la force électromotrice standard. On applique alors la formule :

$$E^\circ = 1{,}77 - (-0{,}23)$$
$$E^\circ = 1{,}77 + 0{,}23$$
$$E^\circ = 2{,}0\,V$$

La force électromotrice standard est donc positive.

✘ **Item B** → *L'expression de la constante d'équilibre de la réaction est $K = \dfrac{[GSH]^2_{eq}[H_2O_2]_{eq}}{[GSSG]_{eq}}$*

Ayayay attention c'est les concentrations des PRODUITS sur les concentrations des réactifs !
On a donc plutôt :

$$K = \frac{[GSSG]_{eq}}{[GSH]^2_{eq}[H_2O_2]_{eq}}$$

On n'oublie pas aussi de mettre les nombres stoechiométriques en exposant pour les espèces concernées. Ici c'est déjà fait donc on est ok là-dessus 😉.

✔ **Item C** → *$K = e^{160}$*

Hmmm comment calculer K sans les concentrations à l'équilibre... ?? Pas de panique on connait d'autres formules !
On sait que :

$$E^\circ = \frac{RT}{nF}\ln K$$

Donc

$$K = \exp\left(\frac{nFE^\circ}{RT}\right)$$
$$K = \exp\left(\frac{2\times 10^5 \times 2}{2500}\right) = \exp\left(4 \times \frac{100\,000}{2500}\right)$$
$$K = \exp(4\times 40)$$
$$K = \exp(160)$$

✔ **Item D** → *La force électromotrice E vaut environ $1{,}86\,V$*

On va commencer par rappeler l'expression de la force électromotrice (coucou Nernst 😊) :

$$E = E^\circ - \frac{0{,}06}{n} \log \frac{[\mathrm{Ox}_1]^a [\mathrm{Red}_2]^b}{[\mathrm{Ox}_2]^c [\mathrm{Red}_1]^d}$$

Avec n le nombre d'électrons échangés durant la réaction, E° qu'on a calculé un peu plus tôt, et les concentrations des espèces en jeu qui ont été données dans l'énoncé.
On peut alors remplacer par les valeurs numériques (attention à ne pas oublier de convertir les unités pour les concentrations !) :

$$\begin{aligned} E &= 2{,}0 - \frac{0{,}06}{2} \log \frac{1 \cdot 10^{-6}}{(5 \cdot 10^{-3})^2 \times 1 \cdot 10^{-6}} \\ &= 2{,}0 + \frac{0{,}06}{2} \log \left((5 \cdot 10^{-3})^2 \right) \end{aligned}$$

On utilise nos petites aides au calcul, sachant que $\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$ et $\log(10^x) = x$.
On a donc :

$$\begin{aligned} E &= 2{,}0 + \frac{0{,}06}{2} \times 2 \times \log(5 \times 10^{-3}) \\ E &= 2{,}0 + 0{,}06 \left(\log(5) + \log(10^{-3}) \right) \\ E &= 2{,}0 + 0{,}06 \times (0{,}7 - 3) \\ E &= 2{,}0 + 0{,}06 \times (-2{,}3) \\ E &= 2{,}0 - 0{,}138 \\ E &= 1{,}862\,V \end{aligned}$$

✘ **Item E** → *La réaction est endergonique, donc dans le sens direct*

Alors là ... déjà la phrase elle même se contredit : une réaction endergonique se fait dans le sens indirect, et une réaction exergonique se fait dans le sens direct. On pouvait déjà invalider l'item à cause de ça.

Mais EN PLUS il y a autre chose qui ne va pas ! On sait que lorsque la force électromotrice E est positive, l'enthalpie libre de la réaction est négative et donc la réaction est exergonique.

On peut faire le lien avec la formule suivante :

$$\Delta_r G = -nFE$$

Si $E > 0$, alors $\Delta_r G$ est négative puisque $n > 0$ et F est une constante positive.

$$\begin{aligned} E &> 0 \\ nFE &> nF \times 0 \\ -nFE &< -0 \\ \Delta_r G &< 0 \end{aligned}$$

On est pile dans ce cas, donc réaction exergonique dans le sens direct 😄.

Réponses vraies : C et D

On étudie à présent la réaction d'hydrolyse du lactose, décrite comme suit :

$$\mathrm{Lactose} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{Galactose} + \mathrm{Glucose}$$

On donne ici la concentration du lactose en fonction du temps au cours de la réaction.

Temps (en ms)	0	26	52	78
[Lactose] (en $mol \cdot L^{-1}$)	$3 \cdot 10^{-4}$	$1{,}5 \cdot 10^{-4}$	$7{,}5 \cdot 10^{-5}$	$3{,}75 \cdot 10^{-5}$

Question 17
Concernant la cinétique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. La molécularité correspond à la somme des coefficients stoechiométriques des réactifs

B. L'étape limitante d'une réaction est la plus rapide

C. Une réaction élémentaire se produit sans intermédiaire réactionnel

D. Un catalyseur accélère thermodynamiquement la réaction

E. La température influence cinétiquemennt la réaction

Question 17

✔ **Item A** → *La molécularité correspond à la somme des coefficients stoechiométriques des réactifs*

C'est la définition même du cours ! En gros la molécularité exprime le nombre de molécules impliquées dans la réalisation d'une réaction. Ici, on a une réaction bimoléculaires : une molécule de lactose et une molécule d'eau participent à la réaction ! C'est à ne pas confondre avec l'ordre global de la réaction. C'est la somme des ordres partiels de chacun des réactifs, c'est-à-dire de leur contribution à la réaction. Les réactifs ne contribuent pas de la même manière au bon déroulement de la réaction. En PASS, on n'étudie que l'ordre 1 (quand y a une molécule qui détermine la progression de la réaction) et l'ordre 2 (quand y a deux molécules qui la déterminent).

✘ **Item B** → *L'étape limitante d'une réaction est la plus rapide*

Naaannnnn du tout ! L'étape limitante elle LIMITE justement (duh la meuf elle énonce des trucs obvious). C'est elle qui va déterminer la vitesse de la réaction. Pour qu'elle puisse se dérouler, il faut qu'elle soit franchie, c'est elle qui donne le pas de danse pour la suite ! C'est donc l'étape la plus LENTE qui est limitante.

✔ **Item C** → *Une réaction élémentaire se produit sans intermédiaire réactionnel*

Mais oui, c'est bien ça ! C'est la définition d'une réaction élémentaire, une réaction qui se produit en une seule étape. En gros réactifs → produits, direct comme ça. Il n'y a pas d'étape intermédiaire entre les réactifs et les produits, ça se passe en one shot. On se sert de cette réaction élémentaire justement pour employer la loi de Van't Hoff (ce type a tout fait en chimie) qui permet d'employer une version un peu sympa de la loi de vitesse $v = k \times [\mathrm{A}]^\alpha [\mathrm{B}]^\alpha$.

? **Item D et E**

OK, pour ne pas tout confondre, reprenons les différences entre les facteurs thermodynamiques et cinétiques.

Les paramètres thermodynamiques influent directement sur l'énergie nécessaire qu'il faut fournir pour que la réaction puisse se faire. C'est un seuil d'énergie à franchir. Tant qu'on ne le dépasse pas, la réaction ne se fait pas. Un paramètre thermodynamique va donc jouer sur cette énergie-là, notamment en l'abaissant pour permettre des réactions qui ne se feraient pas en temps normal. ΔrG, K, H...Vraiment les paramètres que vous avez vus en thermo.

Les paramètres cinétiques vont avoir un impact sur la vitesse de réaction et UNIQUEMENT LA VITESSE. Ça va accélérer la réaction, permettre de franchir plus vite l'étape cinétiquement déterminante. CEPENDANT si une réaction n'est pas faisable thermodynamiquement, qu'importe la vitesse qu'on fournit...bah elle se fera toujours pas. La température et les catalyseurs sont bien des facteurs cinétique. Vous cernez bien la différence entre les deux ? D'une part l'énergie régulée par la thermodynamique, d'autre part la vitesse régulée par la cinétique.

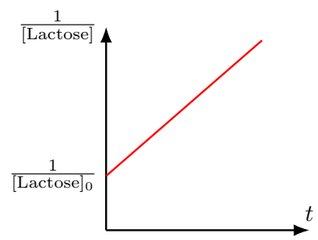
Réponses vraies : A, C et E

Question 18
Concernant la réaction ci-dessus, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La vitesse de la réaction peut s'exprimer $v = -\dfrac{d[\text{Lactose}]}{dt} = k[\text{Lactose}]^2$

B. On peut écrire $k = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}$
C. Le temps de demi-réaction ne dépend pas de la concentration initiale
D. La concentration de lactose suit un déclin exponentiel

E. Ce graphique décrit la réaction :



Question 18

✘ **Item A** → *La vitesse de la réaction peut s'exprimer* $v = -\dfrac{d[Lactose]}{dt} = k[Lactose]^2$

Le début partait si bien... Vous l'aurez remarqué à l'aide du tableau, nous sommes dans le cas d'une réaction d'ordre 1. En effet, on a ici un suivi de la concentration du lactose en fonction du temps.

Et que remarque-t-on ? Que la concentration diminue de moitié à des intervalles de temps précis, toutes les $26\,ms$! Lorsqu'on a des périodes régulières, avec donc un $t_{1/2}$ qui est constant, on étudie bien une cinétique d'ordre 1. Il est très important d'identifier directement avec les données de l'énoncé si la cinétique que vous étudiez est d'ordre 1 ou 2. C'est pourquoi il faut que vous connaissiez biiieeeennnn les propriétés de chacun des cas de figure.

La formule de la vitesse d'une réaction d'ordre 1 c'est bien $v = -\dfrac{1}{a} \times \dfrac{d[\text{Lactose}]}{dt}$ avec a le coefficient stoechiométrique, ici égal à 1. Et on sait aussi que $v = k[\text{Lactose}]$, parce que la réaction ne dépend que de sa concentration !

? **Items B et C**

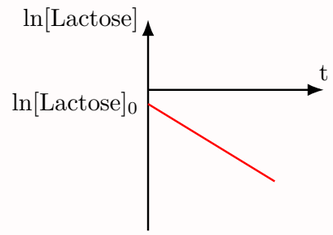
Absolument !! On est dans une cinétique d'ordre 1. L'expression du temps de demi-réaction s'exprime de la manière suivante $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{ak}$. Comme on l'a vu avant, a c'est le coefficient stoechiométrique du lactose qui vaut donc 1. Donc on a bien $k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$. Et comme on le voit ici, la concentration initiale de lactose n'entre pas en ligne de compte. Les items B et C sont bons !

✔ **Item D** → *La concentration de lactose suit un déclin exponentiel*

Ouiiii c'est bien ça ! Encore une fois, l'un des caractéristiques d'une réaction de cinétique d'ordre 1 c'est un déclin exponentiel de la concentration du réactif au cours du temps. Dans le cas d'une réaction avec une cinétique d'ordre 2, le déclin est hyperbolique ! Vraiment, touuut ça c'est important à savoir, ça s'improvise pas forcément, donc vraiment apprenez bien les spécificités de chaque ordre !

✘ **Item E**

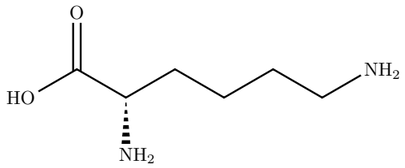
Bon, d'où est-ce que sort ce graphique ? Et bien il démontre l'évolution de l'inverse de la concentration de réactifs en fonction du temps. Et typiquement, cette droite croissante témoigne d'une cinétique d'ordre 2, non d'ordre 1 ! Le même graphique pour une cinétique d'ordre 1 aurait donné ça :



Bon courage pour la suite les boss ! La cinétique c'est un petit chapitre vraiment sympa, mais je crois en vous, vous allez slay la correction du reste !!

Réponses vraies : B, C et D

La L-lysine est un acide aminé essentiel que l'on retrouve notamment dans la viande, les œufs, le poisson mais aussi les légumineuses comme le soja. Elle intervient dans bon nombre de réactions de l'organisme comme la synthèse de la carnitine, une molécule indispensable au métabolisme des acides gras. On donne ci-dessous la formule semi-développée de la L-lysine :



L-Lysine

Données :

$pKa_1 = 2{,}2$

$pKa_2 = 9$

$pKa_3 = 10{,}6$

Question 19
Concernant la L-lysine, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La forme diacide de la L-lysine possède une charge globale positive

B. A pH physiologique, l'espèce prédominante est un ampholyte et un zwitterion

C. Le pH d'une solution de concentration $C = 0{,}5\,mol/L$ de L-lysine sous sa forme zwitterionique est de 9,8

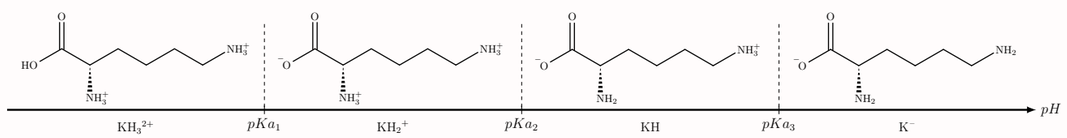
D. Dans une solution à $pH = 9$, il y a autant de forme triacide que diacide

E. Les réactions acido-basiques atteignent rapidement leur point d'équilibre

Question 19

✔ **Item A** → *La forme diacide de la L-lysine possède une charge globale positive*

On attaque maintenant la partie acide-base ! Pour ce genre d'item, je vous conseille fortement de tracer el famoso diagramme de prédominance, vous allez voir qu'il va nous être très (très) utile !



Ah là on est bieng… On remarque que la forme diacide de la L-lysine est celle comprise entre un pKa de 2,2 et 9, puisqu'elle peut encore céder 2 protons. On voit qu'elle possède 2 charges positives et une charge négative. En résumé, sa charge globale est bien d'une charge positive !

✘ **Item B** → *A pH physiologique, l'espèce prédominante est un ampholyte et un zwitterion*

Tout à fait ! Encore une fois, on se sert de notre meilleur ami le diagramme de prédominance. A pH physiologique ($pH = 7$), on remarque que l'espèce prédominante est la forme diacide.

Maintenant il faut se rappeler de ce que sont un ampholyte et un zwitterion.

- Un ampholyte (ou amphotère) est une molécule qui appartient à deux couples acido-basiques à la fois, il est acide dans l'un et base dans l'autre.
- Un zwitterion est une molécule globalement neutre (charge globale nulle) mais qui possède un nombre de charges positives et négatives égal et non nul.

Revenons-en à la forme diacide de la L-lysine. Il s'agit bien d'un ampholyte mais on remarque qu'elle possède une charge globale positive (cf item A), ce n'est donc pas un zwitterion !

✔ **Item C** → *Le pH d'une solution de concentration $C = 0{,}5\,mol/L$ de L-lysine sous sa forme…*

Alerte, on veut vous embrouiller ! On cherche à calculer le pH d'une solution contenant la forme zwitterionique de la L-lysine (forme monoacide). Or, sur le diagramme de prédominance (il veut pas lâcher le steak avec son diagramme), on remarque que cette forme est aussi un ampholyte.

Et là bim ! Comment calcule-t-on le pH dans le cas d'un ampholyte ?! Grâce à cette formule, correspondant à la moyenne des pKa :

$$\begin{aligned} pH &= \frac{pKa_2 + pKa_3}{2} \\ &= \frac{9 + 10.6}{2} \\ &= 9.8 \end{aligned}$$

On trouve bien 9,8 ! La concentration ne servait absolument à rien ici à part vous perturber.

✘ **Item D** → *Dans une solution à $pH = 9$, il y a autant de forme triacide que diacide*

Reprenons tout ça tranquillement ! Nous sommes à $pH = 9 = pKa_2$, ce qui signifie que l'acide et la base du couple sont présentes à concentrations égales. On peut notamment le prouver à l'aide de la relation d'Henderson-Hasselbalch. En effet, lorsque [Acide] = [Base], on a :

$$\begin{aligned} pH &= pKa + \log\left(\frac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]}\right) \\ &= pKa + \log(1) \\ &= pKa \end{aligned}$$

Mais alors pourquoi l'item est faux ? Sur le diagramme de prédominance, on remarque qu'à $pH = 9$, on se situe pile entre la forme diacide et monoacide et non triacide-diacide.

✔ **Item E** → *Les réactions acido-basiques atteignent rapidement leur point d'équilibre*

Un item de cours pour finir ! En effet, c'est une des caractéristiques des réactions acido-basiques. Bon courage pour la suite de cette correction, lâche rien ! Tié un acide fort 💪🔥 !

Réponses vraies : A, C et E

On dispose de 4 solutions :

- Solution S1 : $2\,L$ de CH_3COOH à $6{,}5\,mol/L$ de $pKa(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$
- Solution S2 : $5\,L$ de NH_3 à $3\,mol/L$ de $pKa({NH_4}^+/NH_3) = 9{,}2$
- Solution S3 : $1\,L$ d'une solution de $2\,mol$ de H_2S de $pKa(H_2S/HS^-) = 7$
- Solution S4 : $0.4 \cdot 10^{-4}\,mmol$ de HCl

On s'intéresse en parallèle à une autre réaction notée réaction 5 :

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons {NH_4}^+ + HO^-$$

Question 20
Concernant les réactions acido-basiques, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le mélange de S1 et S2 a un *pH* de 8,4
B. Le mélange de 0,5 *L* de S2 et de S3 a un *pH* de 7,5

C. Le pH de $1\,L$ de S4 est de 7,4
D. Dans la solution 4, l'autoprotolyse de l'eau est négligeable
E. Le Ka de la réaction 5 peut s'exprimer $Ka = \frac{Ke}{K}$

Question 20

✔ **Item A** → *Le mélange de S1 et S2 a un pH de 8,4*

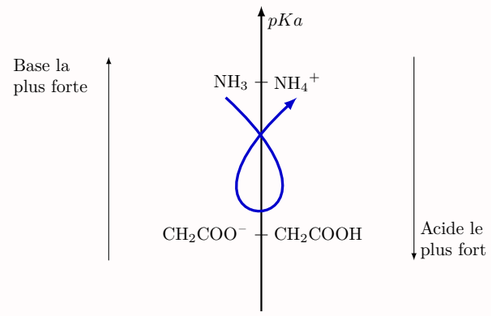
C'est qu'ils sont gentils ces items... Ok la correction va être longue mais on s'accroche. On va mélanger différentes espèces entre elles et calculer le pH de la solution finale : ça peut se faire avec la méthode de la réaction prépondérante. On se rappelle les étapes :

1. On liste les espèces sur une échelle de pKa verticale
2. On identifie quelle réaction se fait en premier (l'acide le plus fort réagit avec la base la plus forte)
3. On établit un tableau d'avancement pour voir ce qu'il nous reste après notre réaction
4. On répète les étapes 1 et 2 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réactions dans notre milieu (équilibre chimique) pour pouvoir appliquer une des formules du cours 😄

Et ici ça donne quoi ? Déjà, on passe tout en quantités de matière avec la formule $n = C \times V$

- Solution 1 : $n(CH_3COOH) = 6{,}5 \times 2 = 13\,mol$
- Solution 2 : $n(NH_3) = 3 \times 5 = 15\,mol$

Maintenant on fait notre échelle de pKa verticale, et on se souvient que c'est l'acide le plus fort qui réagit avec la base la plus forte ce qui peut être représenté par un gamma (la branche descendante englobe les réactifs et la branche montante englobe les produits).



Ok on sait que NH_3 réagit avec CH_3COOH, maintenant tableau d'avancement pour voir ce qu'il reste à la fin de notre réaction.

Équation :	NH_3	+ CH_3COOH ⟶	${NH_4}^+$	+ CH_3COO^-
t_0	$15\,mol$	$13\,mol$	0	0
t_f	$15 - x_f$	$13 - x_f$	x_f	x_f

Maintenant on regarde lequel de nos réactifs est le limitant AKA celui qui s'épuise en premier.

- Si NH_3 est le RL, alors à l'état final $n_0(NH_3) - x_f = 0$ (car totalement consommé) donc $x_f = n_0(NH_3) = 15\,mol$
- Si CH_3COOH est le RL, alors même raisonnement : $x_f = 13\,mol$

Le RL est l'espèce chimique avec le plus petit x_f, donc notre RL est CH_3COOH avec $\boxed{x_f = 13\,mol}$.

A l'état final nous avons donc :

- $n(NH_3) = n_0(NH_3) - x_f = 15 - 13 = 2\,mol$
- $n(CH_3COOH) = 0\,mol$
- $n({NH_4}^+) = x_f = 13\,mol$
- $n(CH_3COO^-) = x_f = 13\,mol$

⚠ S'il y avait eu **des coefficients stoechimoétriques** (par exemple $2\,NH_3 + CH_3COOH$) alors on aurait eu comme équation de $n(NH_3)$ à l'état final : $n_0(NH_3) - 2x_f = 0$ et ça aurait fait de NH_3 le RL.
Et maintenant on voit qu'il nous reste $RCOO^-$ et le couple ${NH_4}^+/NH_3$.
Dans ce genre de cas, l'acide ou la base la plus forte impose son pH : NH_3 s'impose devant $RCOO^-$.
On a les 2 espèces d'un couple acide/base alors on utilise **la formule d'Henderson-Hasselbalch** :

$$\begin{aligned} pH &= pKa + \log\frac{[NH_3]}{[{NH_4}^+]} \\ &= 9{,}2 + \log\frac{2/7}{13/7} = 9.2 + \log\frac{2}{13} \\ &= 9{,}2 + \log 2 - \log 13 = 9{,}2 + 0{,}3 - 1{,}1 \quad = 8{,}4 \end{aligned}$$

(le 7 correspond à $7\,L$, le volume final du mélange entre la solution 1 et la 2, soit $2\,L + 5\,L$) et pas de vérification à faire, génial !

✔ Item B → *Le mélange de 0,5 L de S2 et de S3 a un pH de 7,5*

On va donc commencer par calculer les quantités de matière initiales de chacune de nos espèces.

$$n_i(NH_3) = C \times V = 3 \times 0{,}5 = 1{,}5\,mol$$
$$n_i(H_2S) = 2\,mol$$

On dresse ensuite le tableau d'avancement :

Équation :	NH_3	+	H_2S	$\longrightarrow$	NH_4^+	+	HS^-
t_0	$1{,}5\,mol$		$2\,mol$		0		0
t_f	0		$0{,}5\,mol$		$1{,}5\,mol$		$1{,}5\,mol$

Pour reprendre un peu rapidement la manière de faire de l'item A :
Le réactif limitant ici est NH_3, car c'est lui qui est présent en plus petites quantités, encore une fois il n'y a pas de coefficients stœchiométriques, donc pas besoin de se pencher dessus.

On reporte juste la quantité de matière initiale de NH_3 dans les produits, et on la retire à la quantité de H_2S.

Pour la formule de calcul de pH qui va suivre, on n'a pas besoin de recalculer les concentrations, car le volume est le même et "s'annule" lors du rapport des deux concentrations (comme dans l'item A).
MAIS on ne fait pas ce genre de raccourci pour toutes les formules de pH.

On a donc l'acide et la base conjuguée du couple H_2S/HS^-. On utilise donc encore une fois la relation d'Henderson-Hasselbalch :

$$pH = pKa + \log\frac{[HS^-]}{[H_2S]}$$
$$pH = 7 + \log\frac{1{,}5}{0{,}5}$$
$$pH = 7 + \log 3$$
$$pH = 7 + 0{,}5 = 7{,}5$$

✘ Item C → *Le pH de 1 L de S4 est de 7,4*

Un petit calcul de pH après cette bataille, alors on sait que HCl est un acide fort donc on utilise la fameuse formule $pH = -\log(C)$. Avec C en mol/L et non $mmol/L$ on a :

$$\begin{aligned} pH &= -\log(0{,}4 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{-3}) \\ &= -\log(4 \cdot 10^{-8}) \\ &= -\log(2^2) - \log(10^{-8}) = -2 \times \log(2) + 8 \\ &= 7{,}4 \end{aligned}$$

On calcule et on tombe sur 7,4, parfait, item suivant ?

Et malheureusement non, on oublie l'étape de vérification ! Essayons d'être un peu rigoureux : pour un acide fort il faut que $pH < 6.5$, or ici notre $pH > 6.5$ donc il n'est pas valide, l'item est faux !

✘ Item D → *Dans la solution 4, l'autoprotolyse de l'eau est négligeable*

Oulah qu'est-ce qu'il raconte cet item ? Sois concentré le sang de la veine cave. Eh non, dans cette solution l'autoprotolyse de l'eau n'est pas à négliger : comme on l'a vu, elle a une influence sur le pH.

> 📝 **Petit rappel sur l'autoprotolyse de l'eau**
>
> Elle concerne la réaction $2\,H_2O = H_3O^+ + HO^-$.
>
> Les H_3O^+ et HO^- formés sont en quantité infime, de l'ordre de $10^{-7}\,mol/L$.
>
> Dans la plupart des cas, ils sont **négligeables** face aux ions apportés par l'acide ou la base ajoutés.

Mais lorsque l'acide ou la base est beaucoup trop dilué (C de l'ordre de $10^{-7}\,mol/L$), comme c'est le cas ici, les H_3O^+ et HO^- produits par l'eau sont en concentration suffisante pour avoir un effet.

✘ Item E → *Le Ka de la réaction 5 peut s'exprimer $Ka = \frac{Ke}{K}$*

Pour ceux qui ont eu le moins de chance, vous avez surement commencé par essayer de calculer $K = \frac{\text{Produits}}{\text{Réactifs}}$, sauf que K correspond à la constante d'équilibre. Ensuite, vous avez peut-être compris que ce n'était pas la bonne grandeur, puis vous avez essayé de faire $Ka = \frac{[NH_3]_{eq}[H_3O^+]_{eq}}{[NH_4^+]_{eq}}$, sauf qu'ici on ne vous donne pas la concentration de H_3O^+... Comment faire ?

Pour retrouver notre Ka on doit un peu trifouiller la formule :

$$K = \frac{[NH_4^+]_{eq} \times [OH^-]_{eq}}{[NH_3]_{eq}}$$
$$\iff K = \frac{[NH_4^+]_{eq} \times [OH^-]_{eq} \times [H_3O^+]}{[NH_3]_{eq} \times [H_3O^+]}$$
$$\iff K = \frac{[NH_4^+]_{eq} \times Ke}{[NH_3]_{eq} \times [H_3O^+]}$$
$$\iff K = \frac{Ke}{Ka} \iff Ka = \frac{Ke}{K}$$

En sachant que $Ka = \frac{[NH_3]_{eq} \times [H_3O^+]}{[NH_4^+]_{eq}}$ et $Ke = [OH^-]_{eq} \times [H_3O^+]_{eq}$.

> 😉 **Remarque (j'en ai des choses à dire)**
>
> Vous vous demandez surement que veulent dire tous ces K, l'un parle d'acidité, l'autre d'équilibre, que faire de tout ça ? Reprenons tout dans l'ordre.
>
> ***K* est la constante d'équilibre**, elle correspond au rapport des concentrations à l'équilibre des produits sur les réactifs. Elle permet par exemple de savoir dans quel sens évoluera une certaine réaction (coucou la thermo). C'est un peu la constante "universelle" que l'on applique sans trop réfléchir à toutes les réactions et qui a un intérêt pour comprendre cette dernière plus facilement. Toutes les autres constantes en découlent.

Ka est la constante d'acidité

Elle permet d'avoir une idée sur la dissociation entre l'acide d'un couple et son proton. Cette constante n'étudie **que** cette dissociation, un peu comme si la réaction était $AH \longrightarrow A^- + H^+$, l'acide sera toujours un réactif. Cependant, cette réaction n'est pas réaliste, il faut que le H^+ soit capté par une espèce. On va donc mettre en jeu un couple acido-basique de référence, et celui-ci eeeesssst le couple H_3O^+/H_2O avec un pKa de 0 (de référence donc) . La réaction étudiée est donc :

$$AH + H_2O \longrightarrow A^- + H_3O^+$$

La constante d'équilibre de cette réaction dans ce sens uniquement correspond aussi à la constante d'acidité du couple.

$$K = \frac{[A^-]_{eq}[H_3O^+]_{eq}}{[AH]_{eq} \times 1} = Ka$$

Ke est le produit ionique

En vérité, c'est simplement la constante d'équilibre propre à la réaction d'autoprotolyse de l'eau :

$$H_2O + H_2O \rightleftharpoons HO^- + H_3O^+$$

On a donc :

$$K = \frac{[H_3O^+]_{eq}[HO^-]_{eq}}{1 \times 1}$$

Il est dit dans le cours que ce produit ionique vaut 10^{-14} à $T = 298\,K$.

En vérité cette valeur se déduit, regardez *(la chimie c'est trop bien, quand on comprend, rien ne s'apprend)* :

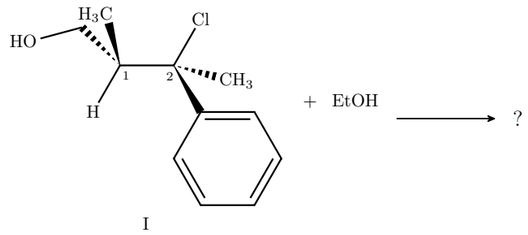
Si on remet une réaction de dissociation d'un acide et l'autoprotolyse de l'eau, on remarque quelque chose ...

$$H_2O + H_2O \rightleftharpoons HO^- + H_3O^+$$
$$AH + H_2O \longrightarrow A^- + H_3O^+$$

On identifie $H_2O = AH$ et $HO^- = A^-$ ... L'autoprotolyse de l'eau peut être assimilée à la réaction de dissociation de H_2O, ainsi, Ke correspond simplement à Ka du couple H_2O/HO^- ! Et sachant que $Ke = 10^{-pKa}$, on retrouve 10^{-14}.

Réponses vraies : A et B

Soit la réaction (1) une réaction de substitution nucléophile dont la vitesse se note $v = k[I]$. A la fin de la réaction, 2 molécules sont formées.



I

Question 21
Concernant la réaction (1), laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Lors de la réaction, EtOH joue le rôle du nucléophile car l'oxygène possède 2 doublets non liant capables d'attaquer le site électrophile

B. Lors de la réaction, le carbone 2 de la molécule I joue le rôle du site électrophile car le cycle phényle attire les électrons de la liaison

C. La première étape de la réaction permet de renforcer la réactivité du site électrophile

D. En remplaçant le groupement partant par un atome de brome, la réaction est ralentie

E. En remplaçant le groupement partant par un atome d'iode, la réaction est ralentie

Question 21

? Items A et B

OUAIS LA CHIMIE ORGA !! Ce qui va être hyper important dans chacune de vos réactions c'est de bien identifier les différents rôles. Dans les items A et B, on vous parle de nucléophile et d'électrophile, mais c'est quoi ?

Votre nucléophile (= aime les noyaux/charges positives) va être une espèce riche en électrons qui va essayer d'attaquer votre électrophile (= aime les électrons) qui est un centre pauvre en électrons.

Ici, c'est bien EtOH notre nucléophile puisque l'oxygène possède bien 2 DNL qui sont des électrons disponibles pour attaquer un centre électrophile. De plus, l'oxygène exerce un effet inductif attracteur -I (car $EN(O) > EN(C)$) sur l'ensemble de la molécule d'éthanol, ce qui enrichit son aspect négatif (et donc sa nucléophilie). Je vous représente juste en bas la molécule pour vous aider à visualiser et mieux comprendre :



Donc on coche l'item A !

On passe à notre électrophile ! Dans notre molécule I, on remarque un atome de chlore qui est très électronégatif et qui va donc tirer sur les électrons de la liaison ($C_2 - Cl$). A cause de ça, C_2 va porter une charge partielle positive qui va favoriser les interactions avec les espèces riches en électrons (les nucléophiles). La liaison entre C_2 et le phényl est à une simple liaison (C–C) et n'est donc pas polarisée ! Donc l'item B est faux car la justification est fausse !

✔ **Item C** → *La première étape de la réaction permet de renforcer la réactivité du site électrophile*

On s'intéresse encore à notre site électrophile et à sa réactivité. On nous parle aussi d'étapes dans notre réaction, mais on détermine ça comment ?? Dans votre énoncé, on donne 2 infos importantes : on est face à une substitution nucléophile et la vitesse s'écrit sous la forme $v = k[\mathrm{I}]$, on est donc face à une SN1 ! On peut aussi le confirmer avec notre dernière information sur les produits puisque lors d'une SN2, on ne forme qu'une seule espèce (contrairement à ici, où l'on en forme deux !). Une chose à savoir sur la SN1, c'est qu'elle a lieu en 2 étapes.

En premier, 1) le départ spontané du chlore forme notre carbocation, qui est un électrophile extrêmement réactif dû à sa lacune, 2) pour ensuite laisser place à l'attaque nucléophile. On passe donc d'un carbone C_2 neutre à un carbocation ; donc la première étape de la réaction renforce bien la réactivité de notre électrophile C_2.

? **Items D et E**

On passe au dernier acteur de notre réaction : le groupement partant (= nucléofuge). $EN(\mathrm{Cl}) > EN(\mathrm{C})$. Donc, à un moment, spontanément, la liaison va se rompre pour former un anion chlorure et notre carbocation.

Maintenant, on cherche à connaître l'effet d'un changement de notre atome de chlore par un autre halogène. Plus notre halogène possède un numéro atomique grand, plus son nuage électronique va être grand (puisqu'on remplit plus de couches électroniques). Et plus le nuage électronique est grand, plus il va être simple à déformer puisque le noyau exerce moins de force sur les électrons les plus éloignés. Cette capacité à déformer son nuage électronique, c'est la **polarisabilité**.

Ok cool vous allez me dire, mais à quoi ça sert tout ça ? En fait, dans notre réaction, plus un atome est polarisable et plus sa liaison avec C_2 va être faible et donc plus facilement rompue. Et plus facilement elle est rompue, plus notre carbocation va être formé facilement, donc plus vite va avoir lieu notre réaction. L'iode et le brome ayant des numéros atomiques supérieurs au chlore, ils sont plus polarisables et vont donc **accélérer** et non ralentir la réaction.

Réponses vraies : A et C

Question 22
Concernant la réaction (1), laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'intermédiaire réactionnel est principalement stabilisé par des effets inductifs

B. Le produit obtenu dévie un faisceau de lumière polarisée

C. Un doublet non liant de l'EtOH attaque l'orbitale $\sigma^*(\mathrm{C-Cl})$

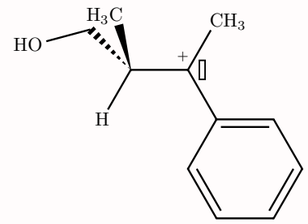
D. Lorsque l'enthalpie libre d'activation augmente, la vitesse de la réaction augmente

E. Lors de la réaction, on observe 2 états de transition

Question 22

✘ **Item A** → *L'intermédiaire réactionnel est principalement stabilisé par des effets inductifs*

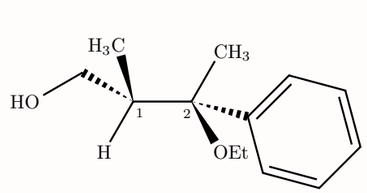
Puisque la réaction a lieu en 2 étapes, on va avoir formation d'une réelle espèce chimique entre les 1ère et 2nde étapes, que l'on nomme intermédiaire réactionnel. Ici, notre intermédiaire réactionnel ressemble à ça :



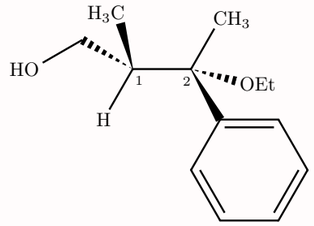
Effectivement, notre carbocation intermédiaire va bien exercer des effets inductifs attracteurs -I (du fait de son électrodéficience) mais on remarque surtout un motif de conjugaison π-σ-lacune avec le phényl qui va permettre de répartir la charge sur l'ensemble du cycle et ainsi stabiliser l'intermédiaire réactionnel ++.

✔ **Item B** → *Le produit obtenu dévie un faisceau de lumière polarisée*

Puisqu'on s'intéresse à notre produit, on commence par le déterminer. Lors de de notre 2nde étape, notre nucléophile va attaquer notre électrophile soit par l'avant soit par l'arrière du plan. Notre carbocation étant plan, il n'a pas d'attaque qui prime sur l'autre. On obtient donc ces 2 molécules en proportions égales :

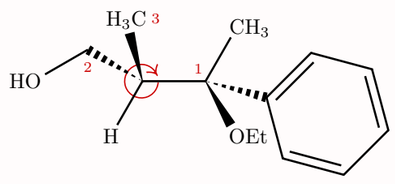


II



III

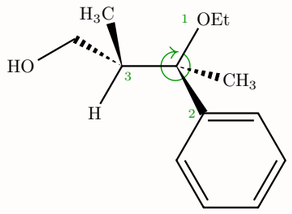
On va maintenant s'intéresser à la stéréochimie des carbones asymétriques sur les 2 molécules pour étudier leur activité optique (soit leur capacité à dévier la lumière).



II

On commence par le C_1 de la molécule II, on tourne dans le sens horaire donc le carbone est de configuration R MAIS le 4e groupement n'est pas en arrière du plan donc on inverse la configuration, il est S.

Pour notre C_2, le 4ème groupement est dans le plan, donc on va tourner notre liaison $C_2 - C_1$ de manière à la place en arrière du plan et pouvoir trouver la configuration de notre carbone.



II

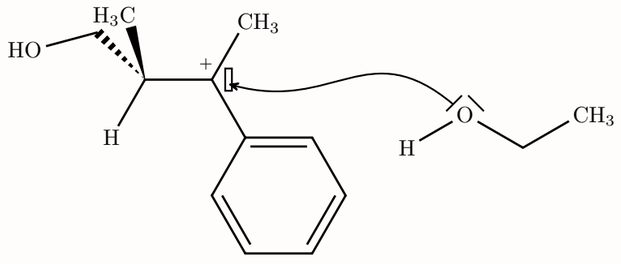
Encore une fois, on tourne dans le sens horaire donc C_2 est de configuration R ! (Attention ici, on a bien simplement tourné notre liaison $C_2 - C_1$ sans modifier le positionnement des différents groupements). Donc la molécule II est de configuration (1S ; 2R).

Pour la molécule III, son carbone 1 possède les mêmes groupements aux mêmes emplacements que la molécule II donc il est également S. Quant au carbone 2, on inverse la position de 2 groupements entre les 2 molécules ce qui fait qu'on inverse la configuration du C_2 de la molécule II pour la molécule III 😄. Du coup la molécule III est de configuration (1S ; 2S).

Okayy en résumé, on a 2 molécules qui possèdent 1 carbone de même configuration et un carbone de configuration opposé, on est donc face à un couple de diastéréoisomères ! Ces molécules étant chirales (faites le test, prenez leur image dans un miroir, et vous verrez que leur image ne leur est pas superposable !), elles peuvent donc dévier la lumière ! Dans les SN1, il faut faire attention au nombre de carbones asymétriques de nos produits puisque si l'on obtient des énantiomères, notre produit sera un mélange racémique qui possède une activité optique nulle. *(Vous êtes surement tombés dans le piège, en tout cas moi je suis tombé dedans, signé le RM).*

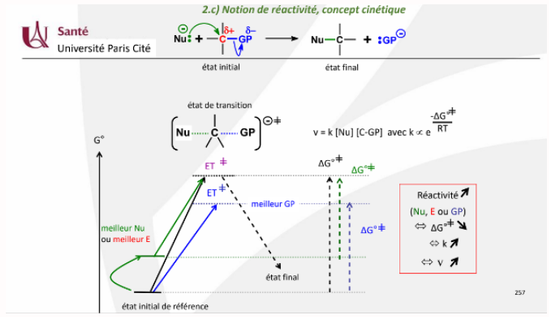
✘ **Item C** → *Un doublet non liant de l'EtOH attaque l'orbitale $\sigma^*(C-Cl)$*

OKÉÉÉÉ on nous parle là d'orbitale σ anti-liante C_2-Cl et de notre nucléophile qui l'attaque. S'il l'attaque, alors l'orbitale σ^* se remplit d'électrons et va mener à la rupture de la liaison C_2-Cl. Mais rappelez-vous que c'est une SN1 !! Et que le nucléophile attaque APRÈS le départ du groupement partant, soit après la rupture de la liaison C_2-Cl. Notre DNL va plutôt attaquer l'orbitale $2p$ vide (lacune) de notre carbocation. Je vous montre ça :



✘ **Item D** → *Lorsque l'enthalpie libre d'activation augmente, la vitesse de la réaction augmente*

En chimie orga, l'enthalpie libre d'activation représente l'énergie que doit fournir le système pour atteindre son état de transition. Sauf que notre système, il est un peu paresseux et il aime pas fournir beaucoup d'effort. Donc plus cette énergie est grande, plus il va prendre son temps et plus notre vitesse de réaction va être ralentie. En revanche, on peut diminuer notre enthalpie libre d'activation $\Delta_r G^{\circ\neq}$ en améliorant la réactivité de notre nucléophile, notre électrophile et/ou notre nucléofuge, et aussi via des catalyseurs.



Diapo 257 du cours de chimie 25-26, Pr. BELMONT, BROUSSY, MAUREL et OVER

✔ **Item E** → *Lors de la réaction, on observe 2 états de transition*

OUII ! A chaque étape d'une réaction, on a un état de transition qui est une configuration éphémère et instable au maximum d'énergie que le système traverse. Puisqu'une SN1 a lieu en 2 étapes, on observe bien 2 états de transition. Attention à ne pas confondre avec les intermédiaires réactionnels qui sont de réelles molécules formées participant au mécanisme réactionnel.

Réponses vraies : B et E

On observe en compétition de la réaction de substitution (1) une réaction d'élimination sur la molécule I. On obtient 3 produits.

Question 23
Concernant la réaction d'élimination, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La réaction est stéréosélective contrairement à la réaction de substitution (1)

B. Le bilan de la réaction est de 2 liaisons π formées et 1 liaison σ rompue

C. La stéréochimie des produits dépend de la position des groupements sur les carbones asymétriques avant l'élimination

D. L'alcène majoritairement formé est de configuration E

E. Pour que la réaction ait lieu, il faut que les atomes de chlore et d'hydrogène soient positionnés en anti-coplanaire

Question 23

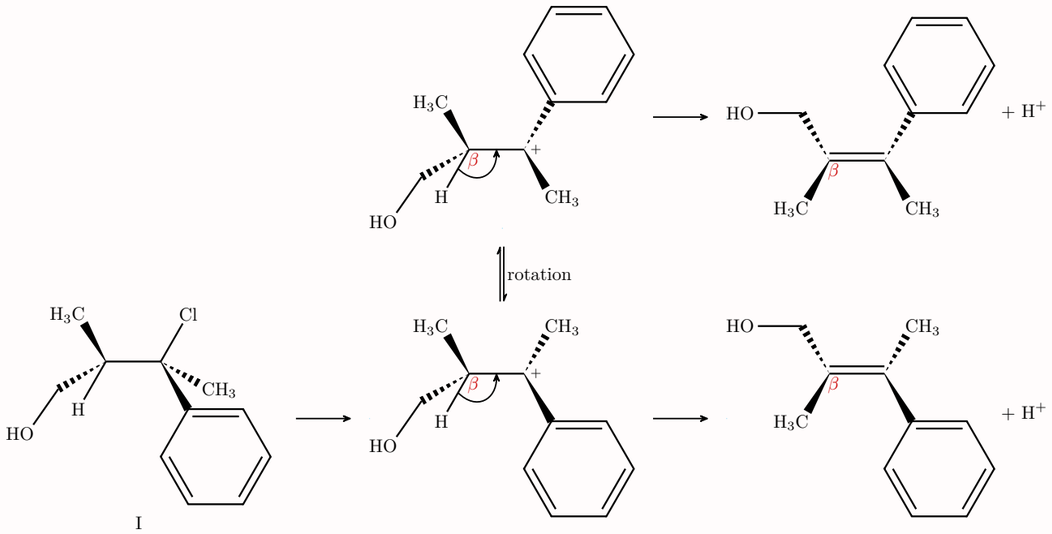
✔ **Item A** → *La réaction est stéréosélective contrairement à la réaction de substitution (1)*

Puisqu'on obtient 2 produits, cette réaction est de type E1. Néanmoins, les 2 produits ne sont pas obtenus dans les mêmes proportions, puisque l'un est plus stable que l'autre, ce qui va mener à sa formation ++ (Cf item E).

Donc la réaction est bien stéréosélective. Quant à la SN1, l'attaque en avant ou en arrière du plan du carbocation n'impacte pas la stabilité des produits qui sont formés à proportions égales, elle n'est pas stéréosélective contrairement à l'E1.

✘ Item B → *Le bilan de la réaction est de 2 liaisons π formées et 1 liaison σ rompue*

Pour faire notre bilan, on représente d'abord notre mécanisme réactionnel et nos produits :



Maintenant le bilan :

- Rupture de 2 liaisons simples : $C_2 - Cl$ et $C_1 - H$, soit 2 liaisons σ
- Formation d'une liaison double : $C_2 = C_1$, soit 1 liaison π

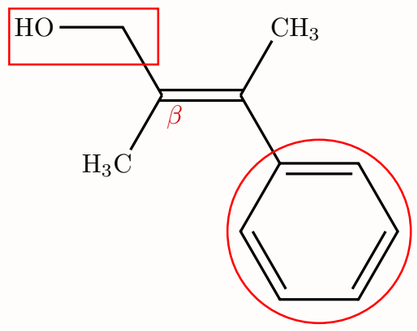
Donc ici il y avait un petit piège d'inversion !

✘ Item C → *La stéréochimie des produits dépend de la position des groupements sur les carbones ...*

Comme on l'a vu dans l'item d'avant, la liaison $C_1 - C_2$ peut tourner durant la réaction et avant la formation de la liaison π, donc le positionnement des groupements des C* n'importe pas pour la stéréochimie des produits !

✔ Item D → *L'alcène majoritairement formé est de configuration E*

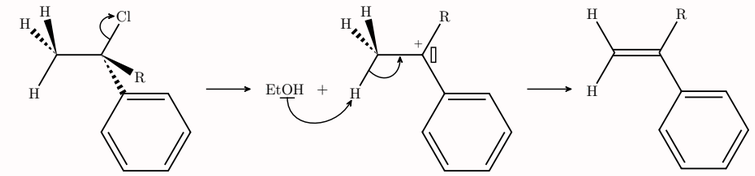
Exactement ! La réaction est bel et bien stéréosélective (Cf item A) et on forme ++ l'alcène le plus stable. Pour ça, il faut que les groupements les plus lourds soient répartis des 2 côtés de la double liaison, et cela correspond à la configuration E ! Je vous glisse sa représentation juste ici :



✘ Item E → *Pour que la réaction ait lieu, il faut que les atomes de chlore et d'hydrogène soient ...*

Encore une fois, la réaction a lieu en 2 étapes donc pas besoin d'une conformation particulière puisque notre chlore part en premier. En revanche c'est bel et bien obligatoire pour une E2 où le mécanisme se déroule en 1 étape ! Faites attention aux confusions E1/E2, essayez de bien comprendre les mécanismes ça vous aidera à retenir. Hésitez pas à venir en séances ++ pour posez toutes vos questions et être sûrs d'avoir tout compris !!!

Ce n'était pas nécessaire pour répondre aux questions, mais il ne fallait pas omettre la réaction d'élimination sur le carbone β le moins substitué :



Réponses vraies : A et D

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Ilafe BENJIRA  (DFGSM2, *La GOAT carrément jsuis ému*), Grégoire CHAROLIFE (DFGSM2, MA 2025-2026), Ophélie SULTAN (DFGSM2), Alyssa BARTOUX (DFGSM3), Tamina MOUHAMED (DFGSM3, VP Tuto PASS 2024-2025, *La grande leadeuse*), Ayoub ERRAGHIBI HAMAOUI (DFGSO2), Marie NOGARET (DFGSM2), Syrine HADDAD (DFGSP2, *Bouclettes*), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 2025-2026), Jérémie NSINGI (DFGSM2, MA 2025-2026)

Relecteurs :

Mai-Lan TANDAVARAYEN (L1 Sciences Biomédicales), Grégoire CHAROLIFE (DFGSM2, *Président de la République 2025-2026*), Syrine HADDAD (DFGSP2), Ophélie SULTAN (DFGSM2), Abdussamed YAZICI (Thèse précoce de neurosciences, RM GT Maths 2021-2022, *le 2e Yazici*), Maryam HAMOUDA (L.AS3 Sciences Biomédicales), Jean-Baptiste SARA (DFGSM2), Eugénie GAUTHIER-LESCOP (DFGSM2, VP Tuto L.AS 2025-2026, *Merci pour le buzz*), Steven SAING (DFGSM2), Alicia ZHANG (L.AS2 Sciences Biomédicales), Clara SCHWANDER (DFGSMa2), Charlotte GRIVEAU-MATTEI (DFGSM2, MA 2025-2026), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Anaé BASSIÉ (DFGSM2, MA 2025-2026)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :

Souad BENABDI (DFGSM2, *En grand aussi, à la hauteur de sa personne*) et Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Schrödingang**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Semih YAZICI (DFGSM2, RM EB Chimie 2025-2026) et Marwa BELAHSEN (DFGSM2, RM GT Chimie 2025-2026)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours		Qxx (ex : Q03 et non Q3)
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe		Énoncé
Question		Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP